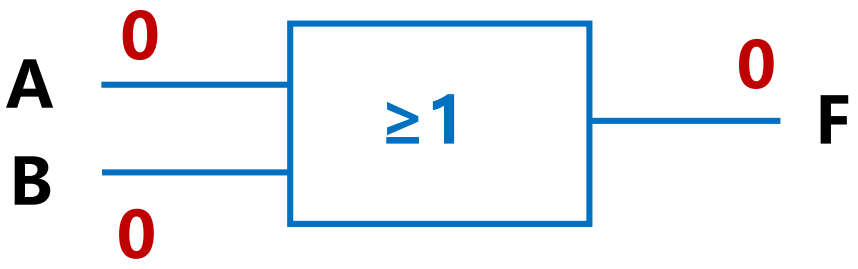
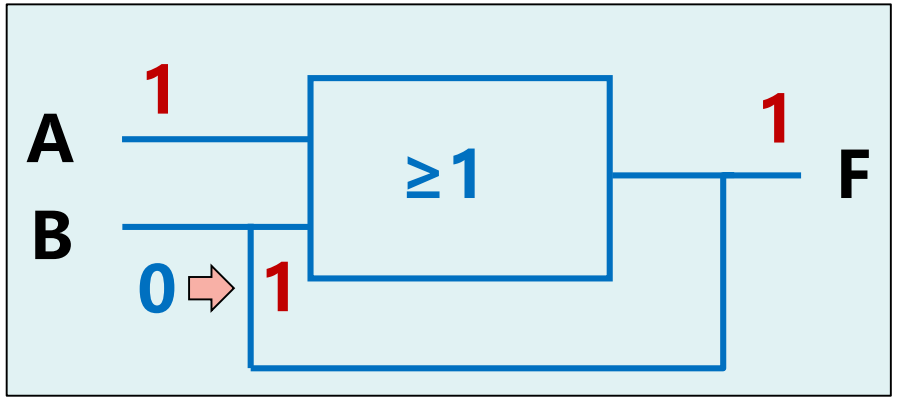
《计算思维导论》

第4讲 计算系统--系统思维与计算机硬件

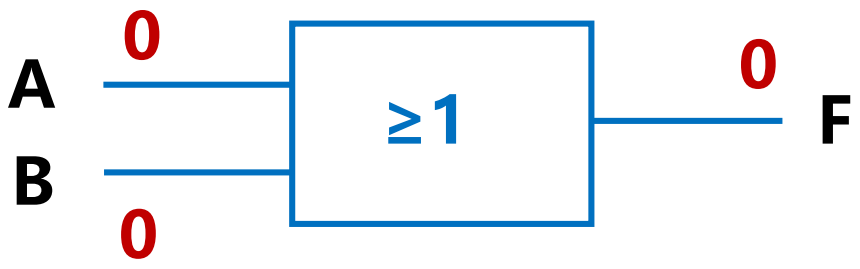
武汉大学计算机学院

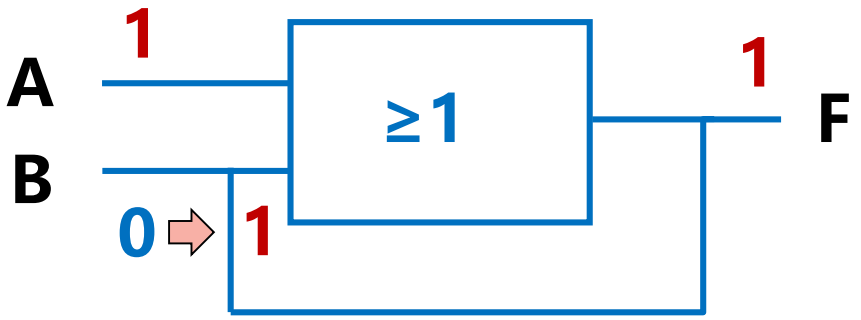
如何从逻辑门电路，到寄存器、内存

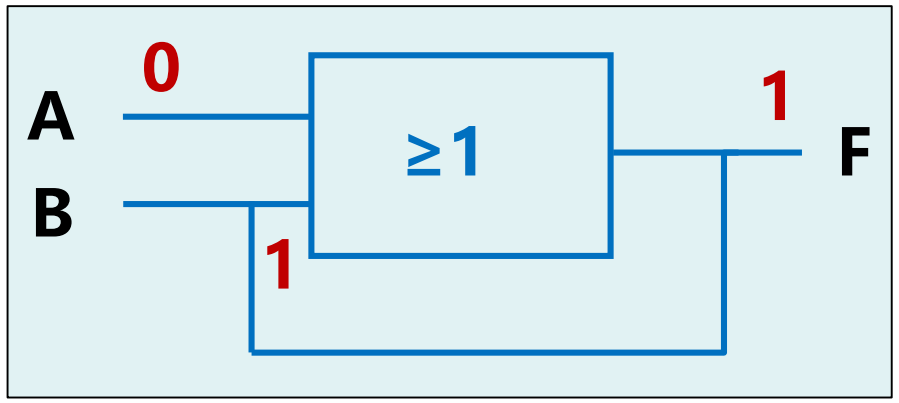




如何从逻辑门电路，到寄存器、内存





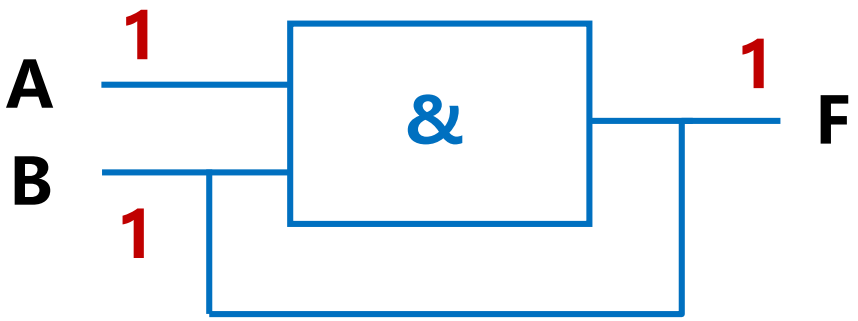


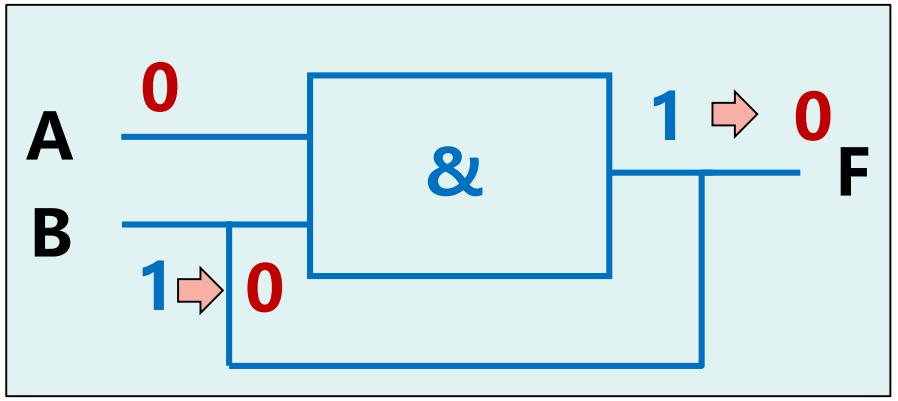
该电路输出记住了之前 A 变化的“1”

这是个有记忆能力的电路！？

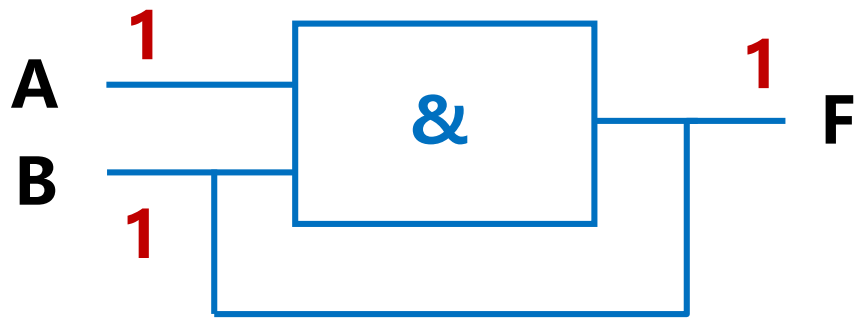
无论A输入怎样变化，无法记住新输入的“0”

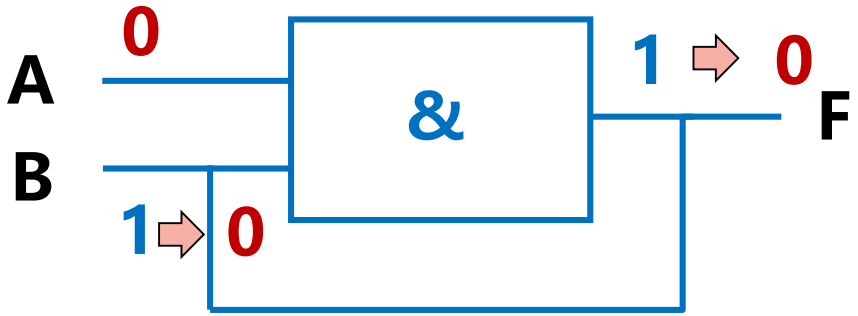
如何从逻辑门电路，到寄存器、内存

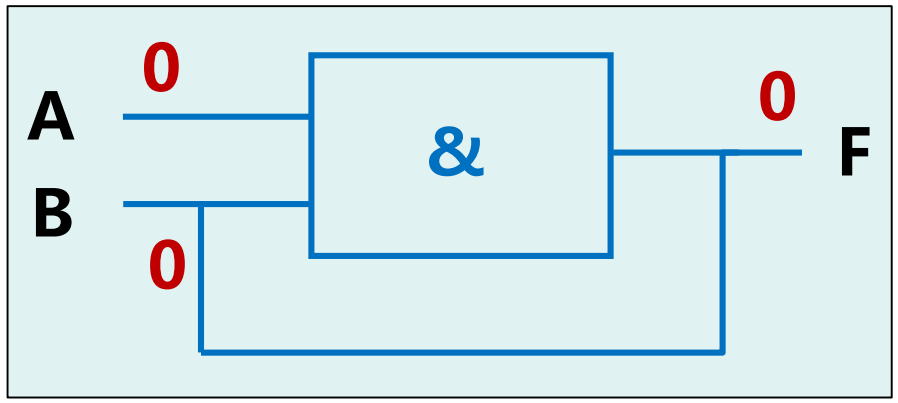




如何从逻辑门电路，到寄存器、内存





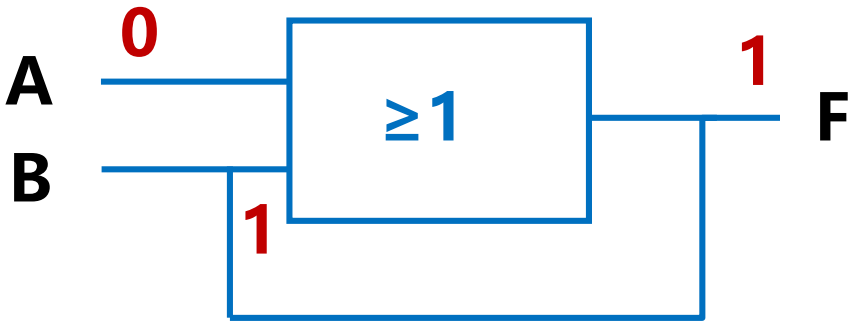


该电路输出记住了之前 A 变化的“0”

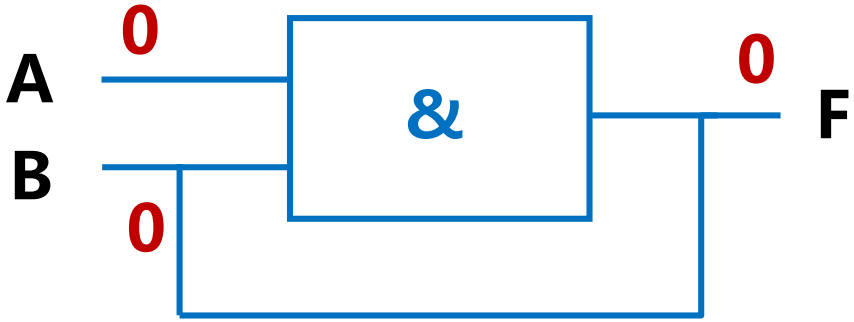
这也是个有记忆能力的电路！？

无论A输入怎样变化，无法记住新输入的“1”

如何从逻辑门电路，到寄存器、内存



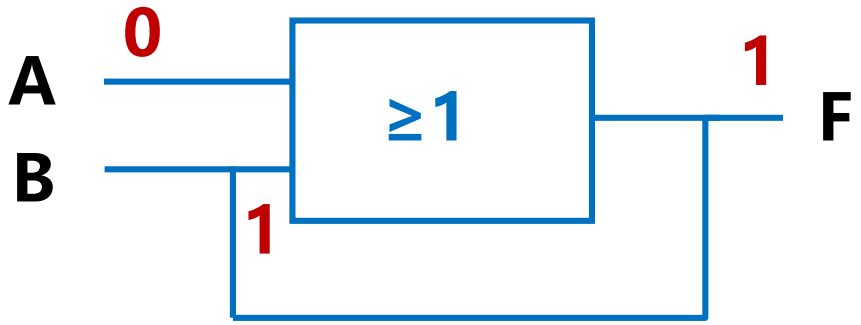
记住了 A 变化的“1”



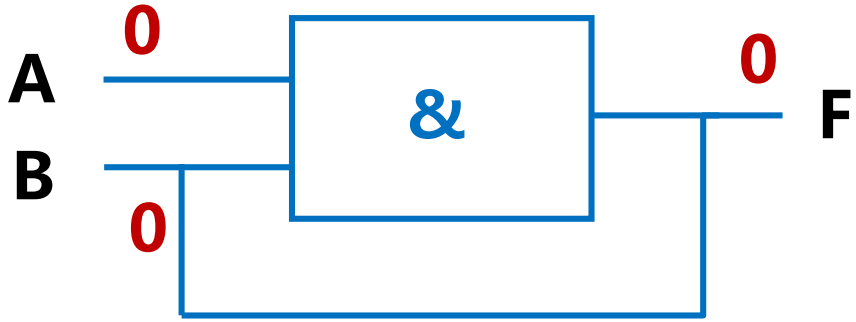
记住了 A 变化的“0”

【问题】怎样把这两个电路结合起来，能够记住 0 和 1？

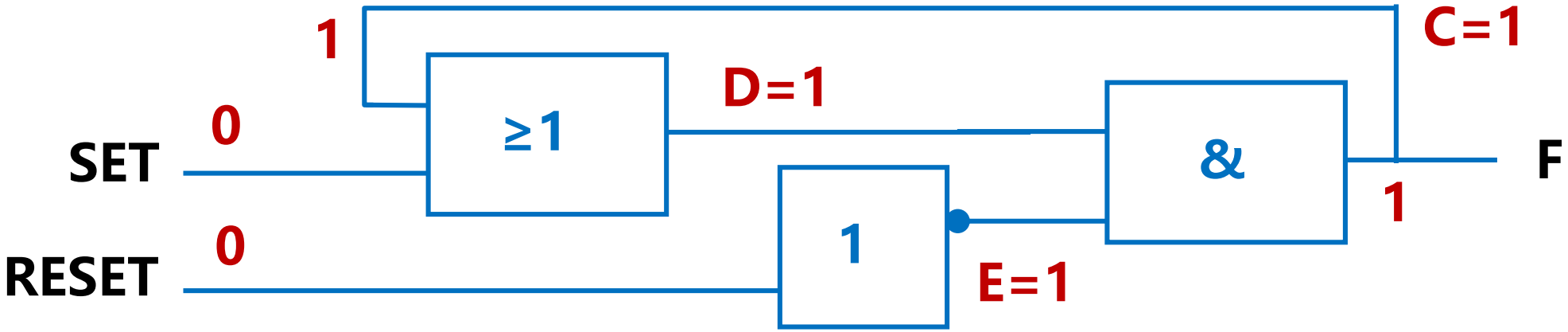
如何从逻辑门电路，到寄存器、内存



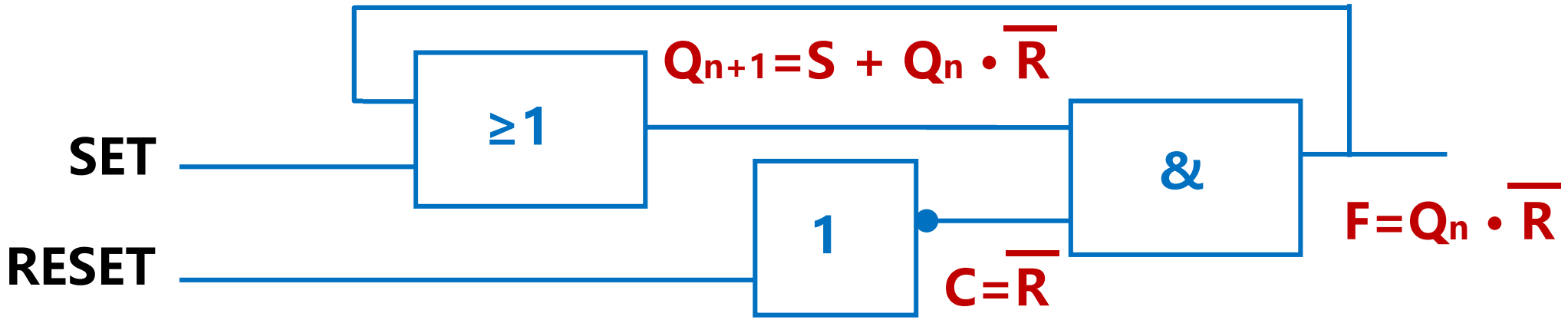
记住了 A 变化的“1”



记住了 A 变化的“0”

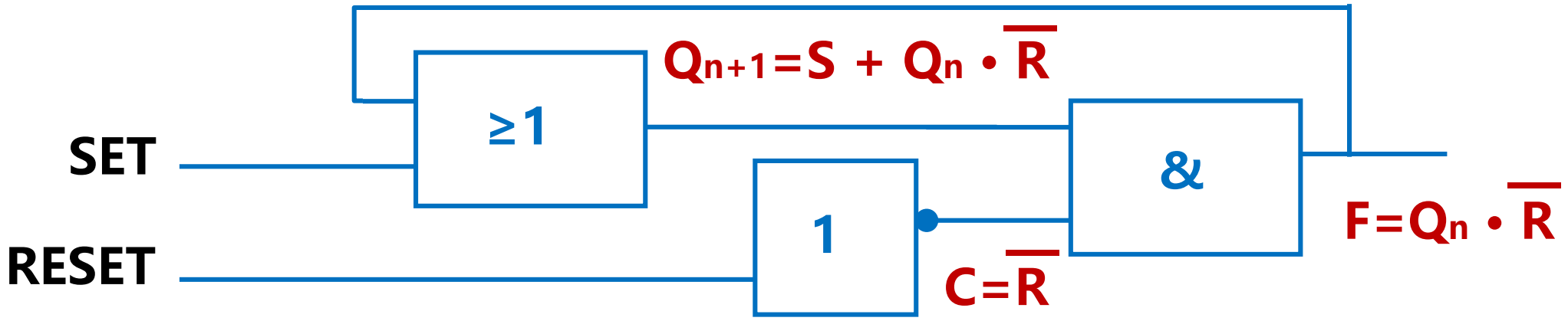


如何从逻辑门电路，到寄存器、内存



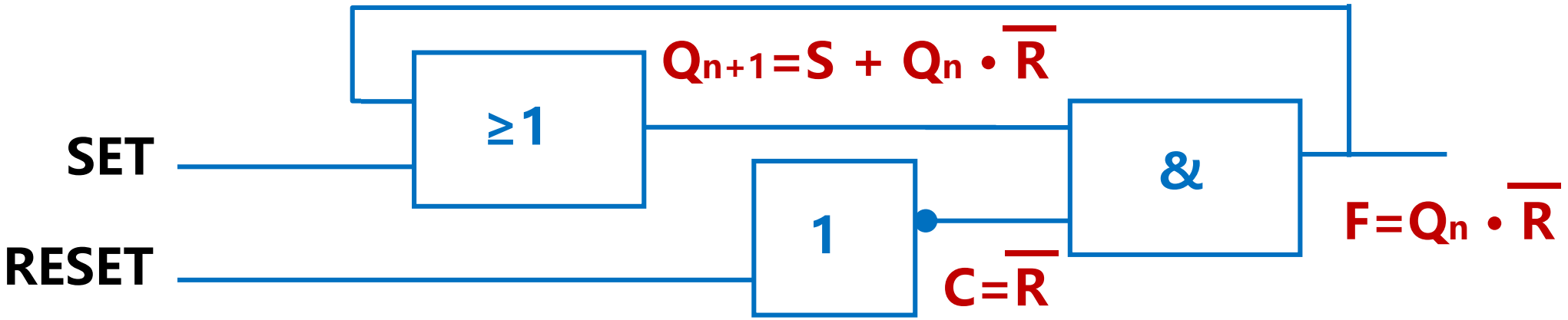
SET	RESET	Q_n	C	F	Q_{n+1}	说明
0	0	0	1	0	0	保持 0
0	0	1	1	1	1	保持 1
0	1	0	0	0	0	复位
0	1	1	0	0	0	复位
1	0	0	1	0	1	设置 1
1	0	1	1	1	1	设置 1
1	1	0	0	0	1	禁止，结果不可预测
1	1	1	0	0	1	禁止，结果不可预测

如何从逻辑门电路，到寄存器、内存

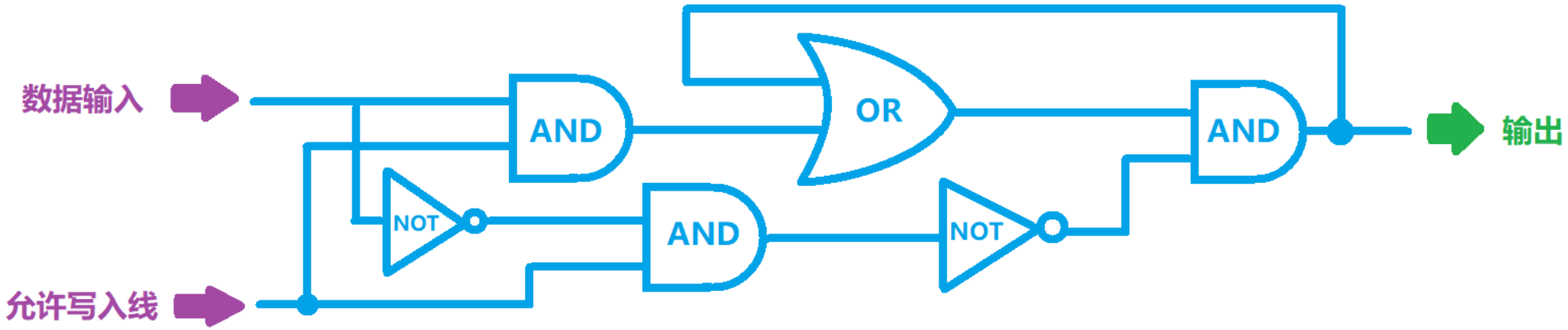


SET	RESET	Q_{n+1}	说明
0	0	Q_n	保持 0 或 1
0	1	0	复位
1	0	1	设置 1
1	1	1	禁止，结果不可预测

如何从逻辑门电路，到寄存器、内存

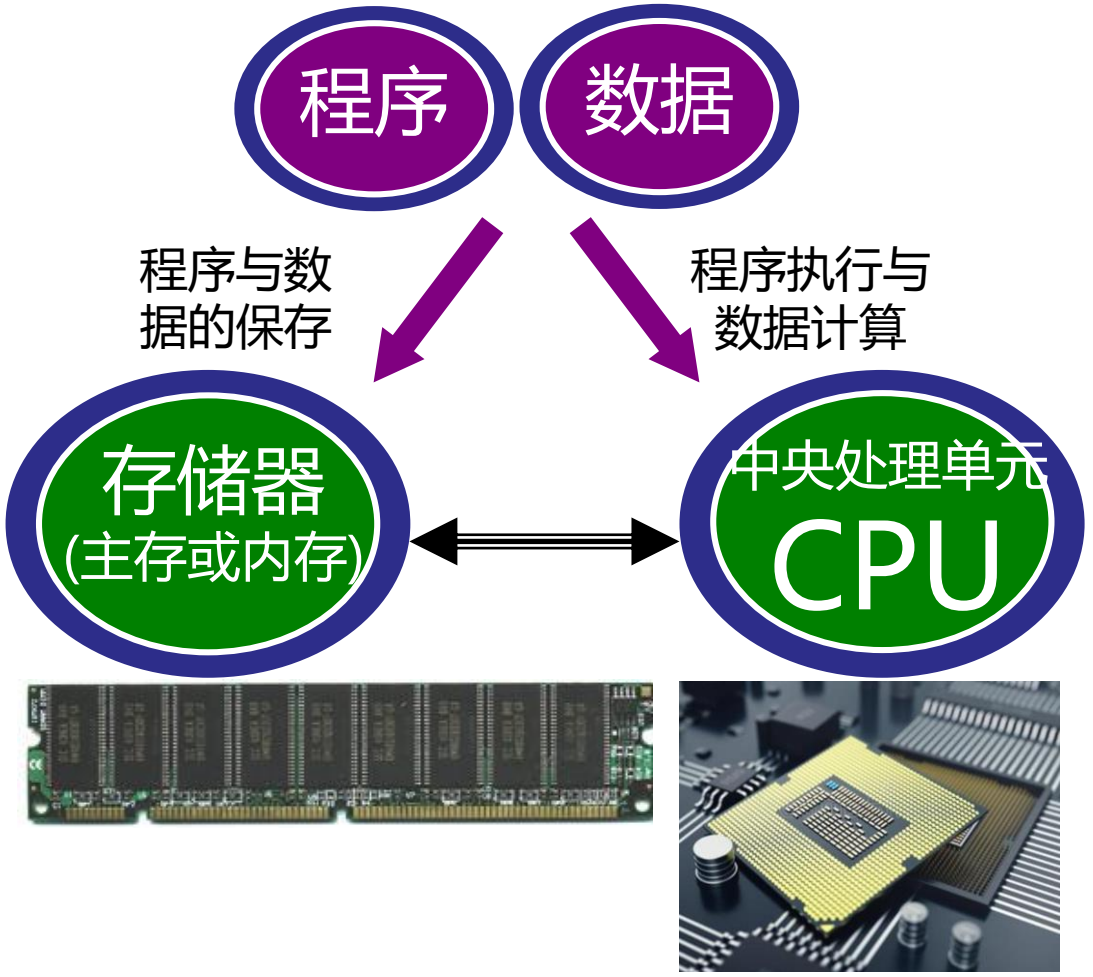


门锁Gated Latch



如何从逻辑门电路，到寄存器、内存

- 指令是一种01形式的编码
- 机器程序是用机器指令编制的程序
- CPU所能识别并执行的所有指令就称为指令系统。用该指令系统中的指令编写出的程序，该CPU能够执行
- 数据和指令以同等地位存储于存储器中，即一个存储单元存储的可能是指令，也可能是数据，还可能既是指令又是数据
- 存储在存储单元中的数据或指令在执行过程中可能被改变，也可能前一秒是指令，后一秒就为数据
- 机器程序编写好后，先存于存储器中，然后CPU会一条一条的读取该程序的每一条指令予以执行—存储程序



4.1 机器指令与机器程序

计算机如何计算一个运算式?

$$8\times3^2+2\times3+6$$

4.1 机器指令与机器程序

机器级算法

算法---机器可以执行的求解问题的规则及步骤。

计算 $8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6 = ((8 \times 3) + 2) \times 3 + 6$

计算方法

Step 1: 取出数3至运算器中
Step 2: 乘以数3在运算器中
Step 3: 乘以数8在运算器中
Step 4: 存数8*3*3至存储器中
Step 5: 取出数2至运算器中
Step 6: 乘以数3在运算器中
Step 7: 加上8*3*3在运算器中
Step 8: 加上数6在运算器中

计算方法（优化）

Step 1: 取出数3至运算器中
Step 2: 乘以数8在运算器中
Step 3: 加上数2在运算器中
Step 4: 乘以数3在运算器中
Step 5: 加上数6在运算器中

问：怎么看待算法节省的步数？
--算法需要优化

4.1 机器指令与机器程序

机器指令

机器指令--是CPU可以直接分析并执行的指令，一般由0和1的编码表示。

指令 ≈ 操作码 + 地址码;

操作码	地址码
000001	00 00000111
(如取数，加法等操作)	(操作中的数据的来源)
000100	0000001010
000100	0000000100
000011	0000001100
000011	0000001000

机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α号存储单元的数 取出送到运算器；
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β号存储单元；
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		停机指令
000110		

机器语言—机器能够执行的所有指令的集合。

选人答题

单选题：已知指令系统如右图。如果00001100 00001100是一条指令，请问该指令的功能是什么？

A 将运算器中的数保存到12号存储单元中

B 取出12号存储单元的数送到运算器中

C 已取出12号存储单元的数与运算器中的数相加结果保留在运算器中

D 已取出12号存储单元的数与运算器中的数乘加结果保留在运算器中

机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α号存储单元的数 取出送到运算器；
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β号存储单元；
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		停机指令
000110		

4.1 机器指令与机器程序

机器程序：将机器级算法用机器指令进行表达

假设数字3、8、2、6分别存储在8号、9号、10号和11号存储单元

$((8 \times 3) + 2) \times 3 + 6$

计算方法（优化）

Step 1: 取出数3至运算器中

Step 2: 乘以数8在运算器中

Step 3: 加上数2在运算器中

Step 4: 乘以数3在运算器中

Step 5: 加上数6在运算器中

```
000001  0000001000
000100  0000001001
000011  0000001010
000100  0000001000
000011  0000001011
000010  0000001100
000101  0000001100
000110  0000000000
```

机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α号存储单元的数 取出送到运算器；
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β号存储单元；
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		
000110		

机器级算法 → 机器程序

机器语言与机器指令

4.1 机器指令与机器程序

将机器程序和数据装载进存储器中?

计算$8\times3^2+2\times3+6$的程序

```
000001  0000001000
000100  0000001001
000011  0000001010
000100  0000001000
000011  0000001011
000010  0000001100
000101  0000001100
000110  0000000000
```

机器程序



地址（编号）	存储单元
00000000 00000000	0000010000001000
00000000 00000001	0001000000001001
00000000 00000010	0000110000001010
00000000 00000011	0001000000001000
00000000 00000100	0000110000001011
00000000 00000101	0000100000001100
00000000 00000110	0001010000001100
00000000 00000111	0001100000000000
00000000 00001000	0000000000000011
00000000 00001001	0000000000001000
00000000 00001010	0000000000000010
00000000 00001011	0000000000000110
00000000 00001100	

存储器

程序

数据

4.1 机器指令与机器程序

你能读懂这段程序吗?

对应的十进制地址	存储单元的地址	存储单元的内容		说明
		操作码	地址码	
0	00000000 00000000	000001	0000001000	指令：取出 8 号存储单元的数(即 3)至运算器中
1	00000000 00000001	000100	0000001001	指令：乘以 9 号存储单元的数(即 8)得 8×3 在运算器中
2	00000000 00000010	000011	0000001010	指令：加上 10 号存储单元的数(即 2)得 8×3+2 在运算器中
3	00000000 00000011	000100	0000001000	指令：乘以 8 号存储单元的数(即 3) 得(8×3+2)×3 在运算器中
4	00000000 00000100	000011	0000001011	指令：加上 11 号存储单元的数(即 6)得 $8\times3^2+2\times3+6$ 至运算器中
5	00000000 00000101	000010	0000001100	指令：将上述运算器中结果存于 12 号存储单元
6	00000000 00000110	000101	0000001100	指令：打印
7	00000000 00000111	000110		指令：停机
8	00000000 00001000	000000 0000000011		数据：数 3 存于 8 号单元
9	00000000 00001001	000000 0000001000		数据：数 8 存于 9 号单元
10	00000000 00001010	000000 0000000010		数据：数 2 存于 10 号单元
11	00000000 00001011	000000 0000000110		数据：数 6 存于 11 号单元
12	00000000 00001100			数据：存放结果

程序与数据以同等地位存于存储器中

选人答题

单选题：请读一读这段程序，其功能是什么？

A 计算$5\times4^2+3\times4+7$的程序

B 计算$4\times5^2+3\times5+7$的程序

C 计算$3\times8^2+2\times8+6$的程序

D 计算$8\times3^2+2\times3+6$的程序

机器指令	
操作码	地址码
取数	α
000001	0000000100
存数	β
000010	0000010000
加法	γ
000011	0000001010
乘法	δ
000100	0000001001
打印	
000101	0000001100
停机	
000110	

地址（编号）	存储单元
00000000 00000000	**000001**0000001000
00000000 00000001	**000100**0000001001
00000000 00000010	**000011**0000001010
00000000 00000011	**000100**0000001000
00000000 00000100	**000011**0000001011
00000000 00000101	**000010**0000001100
00000000 00000110	**000101**0000001100
00000000 00000111	**000110**0000000000
00000000 00001000	000000000000100
00000000 00001001	000000000000101
00000000 00001010	000000000000011
00000000 00001011	000000000000111
00000000 00001100	

4.1 机器指令与机器程序

改改机器程序，体验机器程序

计算$8\times3^2+2\times3+6$的程序

计算$5\times4^2+3\times4+7$的程序

计算ax^2+bx+c的程序?

```
000001  0000001000
000100  0000001001
000011  0000001010
000100  0000001000
000011  0000001011
000010  0000001100
000101  0000001100
000110  0000000000
```

机器程序



地址（编号）	存储单元
00000000 00000000	**000001**0000001000
00000000 00000001	**000100**0000001001
00000000 00000010	**000011**0000001010
00000000 00000011	**000100**0000001000
00000000 00000100	**000011**0000001011
00000000 00000101	**000010**0000001100
00000000 00000110	**000101**0000001100
00000000 00000111	**000110**0000000000
00000000 00001000	0000000000000100
00000000 00001001	0000000000000101
00000000 00001010	0000000000000011
00000000 00001011	0000000000000111
00000000 00001100	

存储器

程序

数据

4.1 机器指令与机器程序

读一读程序，能发现什么吗?

地址（编号）	存储单元
00000000 00000000	**000001**0000001011
00000000 00000001	**000100**0000001010
00000000 00000010	**000011**0000001001
00000000 00000011	**000100**0000001011
00000000 00000100	**000011**0000001000
00000000 00000101	**000010**0000001100
00000000 00000110	**000101**0000001100
00000000 00000111	**000110**0000000000
00000000 00001000	0000000000000010
00000000 00001001	0000000000000100
00000000 00001010	0000000000000101
00000000 00001011	0000000000000011
00000000 00001100	0000000000000111

取出11号存储单元的数（数字3）至运算器中

乘以10号存储单元的数(数字5)得5×3在运算器中

加上9号存储单元的数(数字4)得5×3+4在运算器中

乘以11号存储单元的数(数字3) 得(5×3+4)×3在运算器中

加上8号存储单元的数(数字2)得$5\times3^2+4\times3+2$至运算器中

将上述运算器中结果存于12号存储单元

打印12号存储单元中的数

停机

2

4

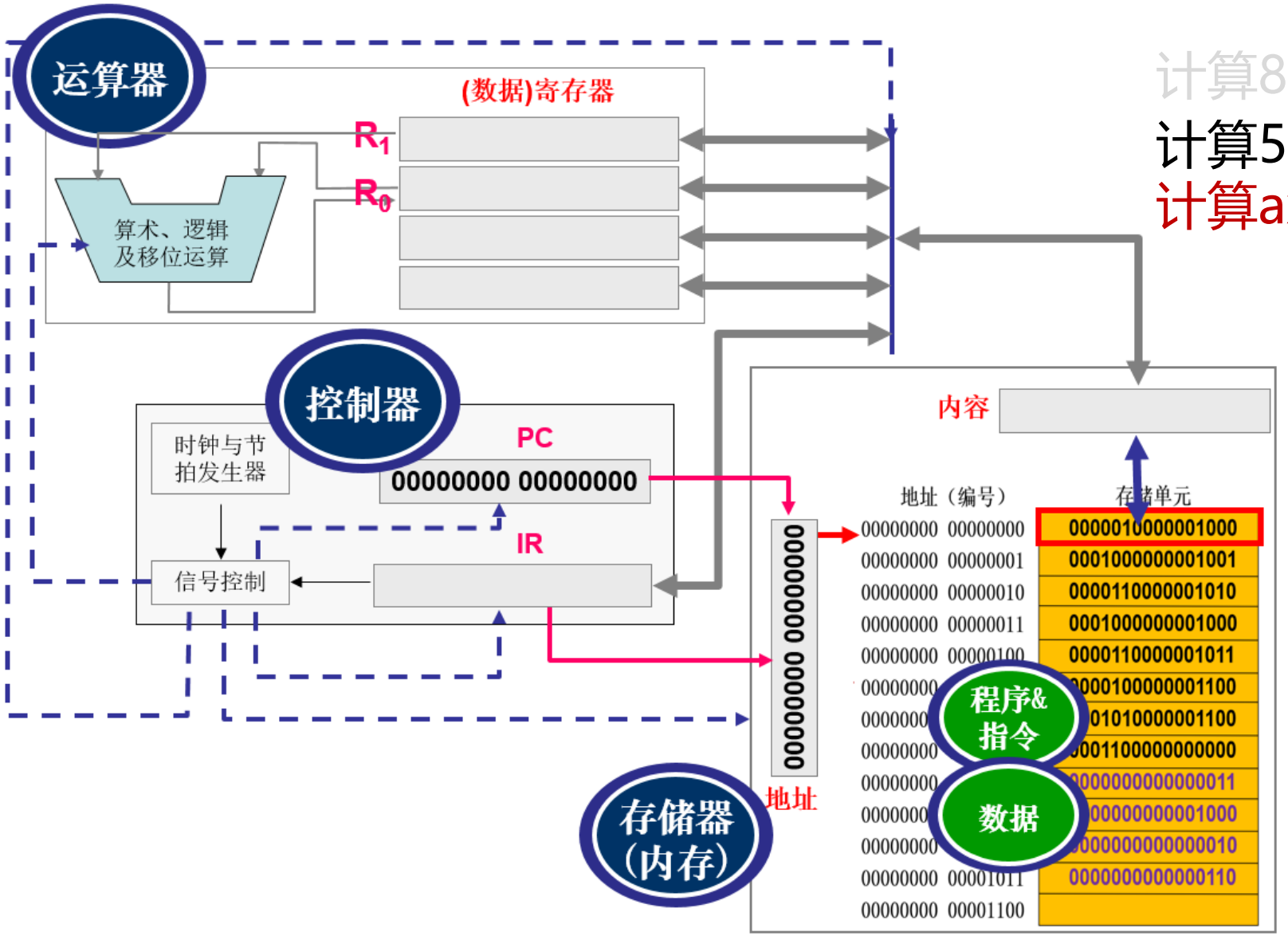
5

3

7

机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α号存储单元的数 取出送到运算器；
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β号存储单元；
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		停机指令
000110		

4.1 机器指令与机器程序



计算$8\times3^2+2\times3+6$的程序

计算$5\times4^2+3\times4+7$的程序

计算ax^2+bx+c的程序?

程序不变

数据改变

4.1 机器指令与机器程序

读一读程序，能发现什么吗?

存储单元的地址编码	存储单元的内容
0000000000001000	0000010000001000
0000000000001001	0000110000001001
0000000000001010	0000110000001010
0000000000001011	0000100000001010
0000000000001100	0001110000001010
……	

- 取出8号存储单元的数（即数0000010000001000，十进制为1032）至运算器中
- 加上9号存储单元的数(即数0000110000001001，十进制为3081)得到3081+ 1032，即4113 在运算器中
- 加上10号存储单元的数(即数0000110000001010，十进制为3082)得到4113+3082，即7195在运算器中
- 将结果存入10号存储单元(即7195的二进制数，0001110000011011 存储到0000000000001010号（即10号）单元)
- 跳转到10号单元的指令继续执行(10号单元存储的是什么)
- …

程序

存储单元中的内容可能是指令，也可能是数据，还可能既是指令又是数据

当用跳转指令改变程序执行次序时，要注意其指向的是否是指令？可能会出现错误

存储器中的程序是可能被修改的，即初始时是执行预期的程序，而再执行时可能就不是了

指令系统

机器指令		指令能够完成的功能
操作码	地址码	
取数	α	将α号存储单元的数 取出 送到 运算器；
000001	0000000100	
存数	β	将运算器中的数 存储到 β号存储单元；
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000100	0000001001	
跳转	σ	跳转到σ号存储单元所存储的指令；
000111	0000001100	
打印	θ	打印θ号存储单元的数，将其输出；
000101	0000001100	
停机		停机指令
000110	0000000000	

4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

现代计算机组成



- 计算机系统
  - 硬件系统
    - 主机
      - 中央处理器 (CPU)
        - 运算器 (ALU)
        - 控制器 (TRU)
      - 内部存储器 (RAM 、ROM)
    - 外部设备
      - 外部存储器 (硬盘、软盘、光盘)
      - 输入设备 (键盘、鼠标、扫描仪)
      - 输出设备 (显示器、打印机、绘图仪)
      - 其它设备 (电源等)
  - 软件系统
    - 系统软 件
      - 操作系统 (DOS 、Windows 、UNIX)
      - 编译系统
      - 数据库管理系统
      - 系统服务 程序
    - 应用软件
      - 专用应用软件
      - 通用应用软件

4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

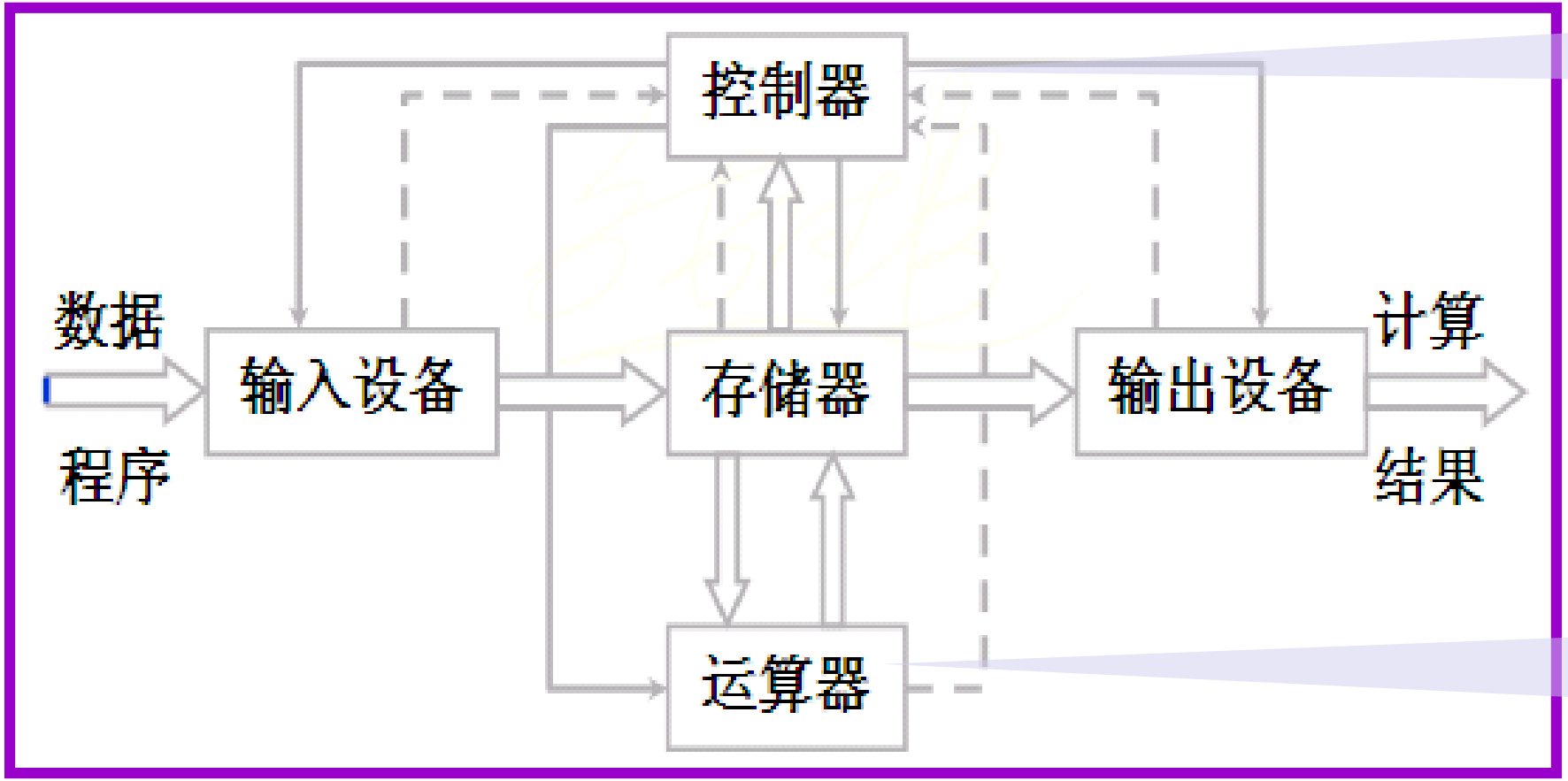
基本思想

- 1944~1945年间，冯.诺伊曼提出 “**存储程序**”的计算机设计思想，并进行了实践，现代计算机普遍来讲属于冯.诺伊曼机体系结构，其主要思想：
  - **存算分离**：运算和存储分离
  - 存储程序：指令和数据以同等地位事先存于存储器，可按地址寻访，连续自动执行
  - **五大部件：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备**
  - 指令和数据用二进制表示，指令由**操作码和地址码**组成
  - **以运算器为中心**，控制器负责解释指令，运算器负责执行指令

4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

存储器为中心计算机的优点

以存储器为中心的现代计算机构成图



控制单元 CU(Control Unit)

算术逻辑单元 ALU(Arithmetic and Logic Unit)

同样是五个部件，以不同的结构来连接，便体现了不同的性能----这就是“系统”：强调“结构”，强调部件连接后的整体性、协同性

4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

现代计算机演化

- 冯·诺依曼计算机**早期结构**是以**运算器为中心**
  - 输入、输出数据或程序都要经过运算器，运算也要通过运算器来进行
  - 两种操作都要争夺运算器资源，二者不能同时进行
  - 势必影响计算机的工作效率

- **现代计算机**的体系结构多采用以**存储器为中心**
  - 输入的数据或程序直接存储在存储器中，不经过运算器；运算器只负责运算；运算结果直接从存储器中取出，送给输出设备，也不经过运算器
  - 存储器可支持运算器与输入设备或输出设备的并行工作

4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

从古代中国思想看“系统”思维



- ✓ 中国古代的“**阴阳**”理论解释了事务正反面的相互依赖，相互的增长和衰减
- ✓ “**五行**”把所有事物分成五类，以及它们之间的相生相克、相乘相侮的四种关系
- ✓ 中医应用五行学说分析研究人体的脏腑、经络、生理功能，利用五行属性和相互关系，阐释它们在病理情况下的相互影响

4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

从智造车中体会“系统”思维







不同结构的内燃机

不同样式的转向器

流水线生产技术

不同尺寸的车轮

不同形态的车型

独立发动机舱

纯手工制造

标准4轮胎

4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

从智造车中体会“系统”思维





怎样化整为零？　比如汽车制造

整体零件化；功能独立内聚化；接口标准化……

4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

从计算机组成中挖掘“系统”思维



- ✓ 系统由多个模块**组合而成**
  - 计算机 = 硬件 + 系统软件 + 应用软件
    - 计算机硬件 = 处理器 + 存储器 + 输入输出（I/O）设备
      - 处理器 = 运算器 + 控制器 + 寄存器 + 数据通路 + …
- ✓ 全系统**一致性**，不能相互矛盾
  - 不同的表示需要自动的翻译、解析
- ✓ 信息**隐藏**原理
  - 规范（specification）与实现（implementation）分离
  - 接口概念
    - 只能看到和使用模块接口，看不到模块内部



4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

计算机“系统”思维要点

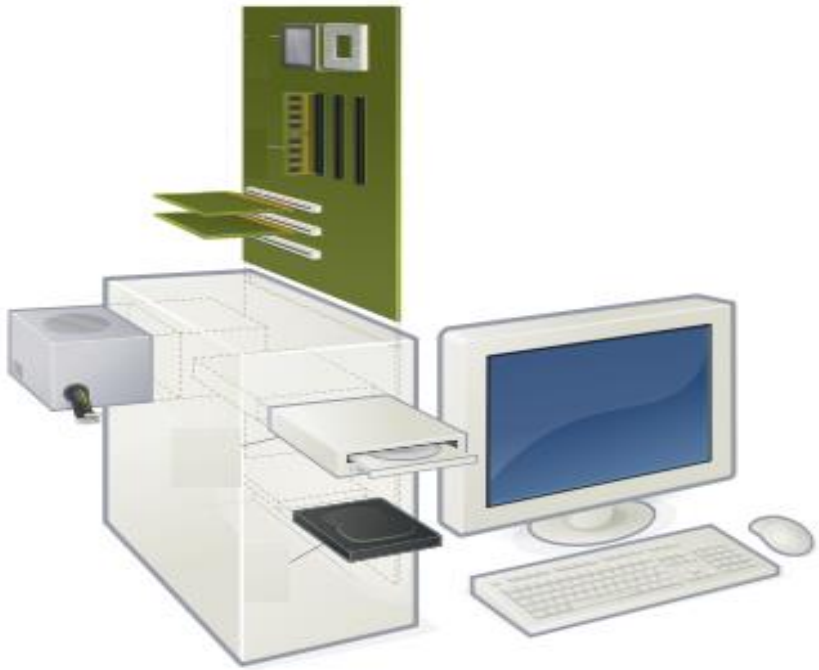
- ✓ 一个系统可从**多个层次**（或多个视野）理解
- ✓ 每个层次仅仅考虑**有限的、该层次**特有的问题
  - 并用一套精确规定的抽象概念和方法，统一处理该层次所有的计算过程，解决这些特有问题
- ✓ 抽象**三性质**：
  - **有限性**：每个抽象仅仅考虑一个层次的有限特有问题，忽略其他层次、及同层次的其他问题
  - **精确性**：抽象化的产物是一个计算抽象，它是一个语义精确、格式规范的计算概念
  - **泛化性**：一个通用抽象代表多个具体需求
    - 可以触类旁通、用于其他实例（generalization）
    - 只对某个实例有效的抽象，不是好的抽象

4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

计算机“系统”思维要点

要点1：通过抽象，将系统模块化，无缝执行计算过程

- **抽象化**：一个**通用抽象**代表多个具体需求
- **模块化**：系统由**多个模块组合**而成
  - 计算机 = 硬件 + 系统软件 + 应用软件
  - 全系统一致性；信息隐藏原理，接口概念
- **无缝衔接**
  - 避免缝隙：
    - 周期原理、健壮性原理、**冯诺依曼顺序执行思想**
  - 重视瓶颈：
    - 系统性能改进受限于系统瓶颈（针对某任务）



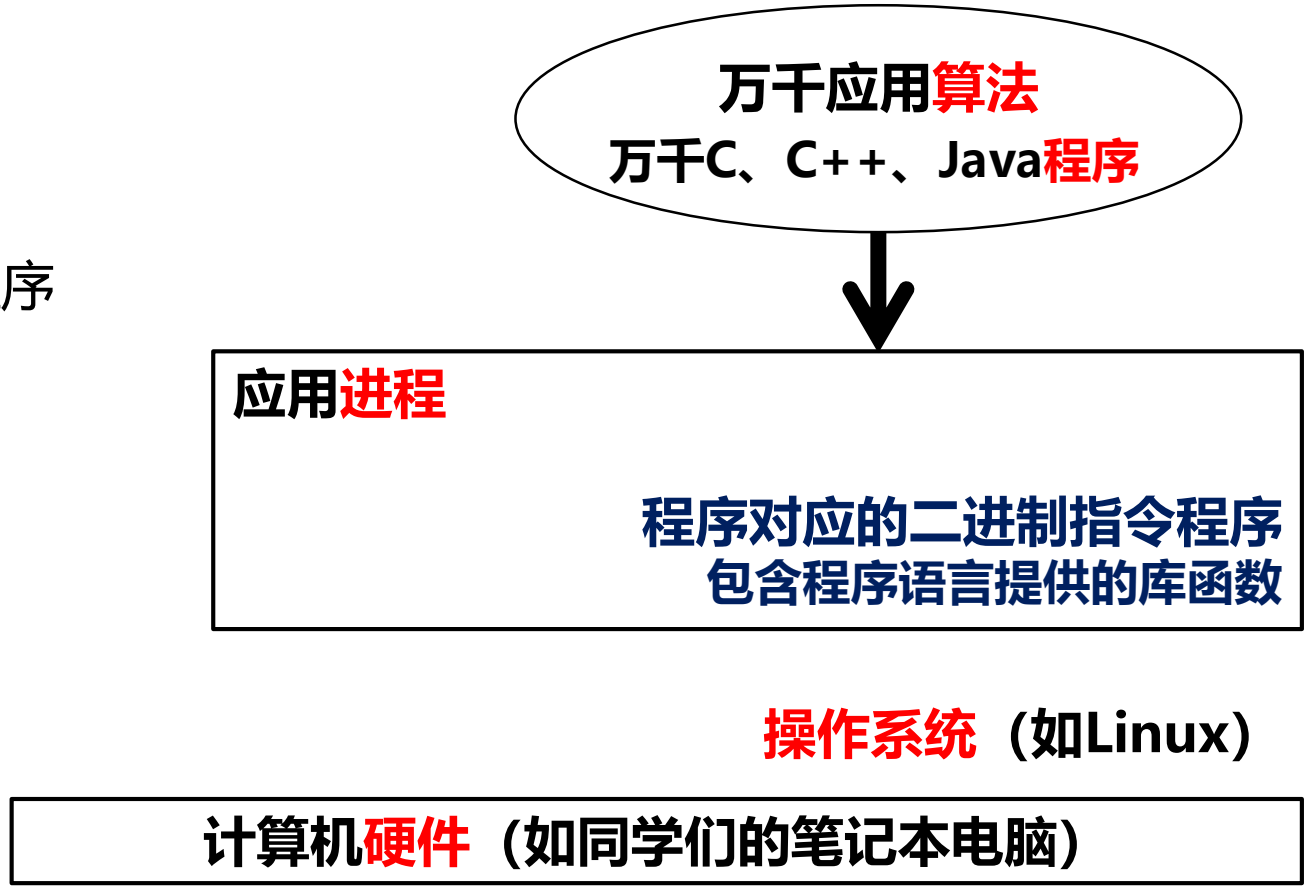
4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

计算机“系统”思维要点

要点2：一套方法支持万千应用

- ✓ 程序员：应用算法→编程语言程序
- ✓ 编译器：编程语言程序→ 机器语言程序
- ✓ 计算机：执行二进制指令程序
- ✓ 操作系统：控制应用程序进程

- **万千应用，一套方法**



4.2 冯·诺伊曼计算机与系统思维

计算机“系统”思维要点

要点3：应对复杂性挑战

✓ 微信系统比全世界的米级地图还要复杂的多

- **多**：微信系统涉及20亿亿个晶体管
- **杂**：多种应用需求、多种计算过程
- **乱**：不能靠随意堆砌20亿亿个晶体管解决问题

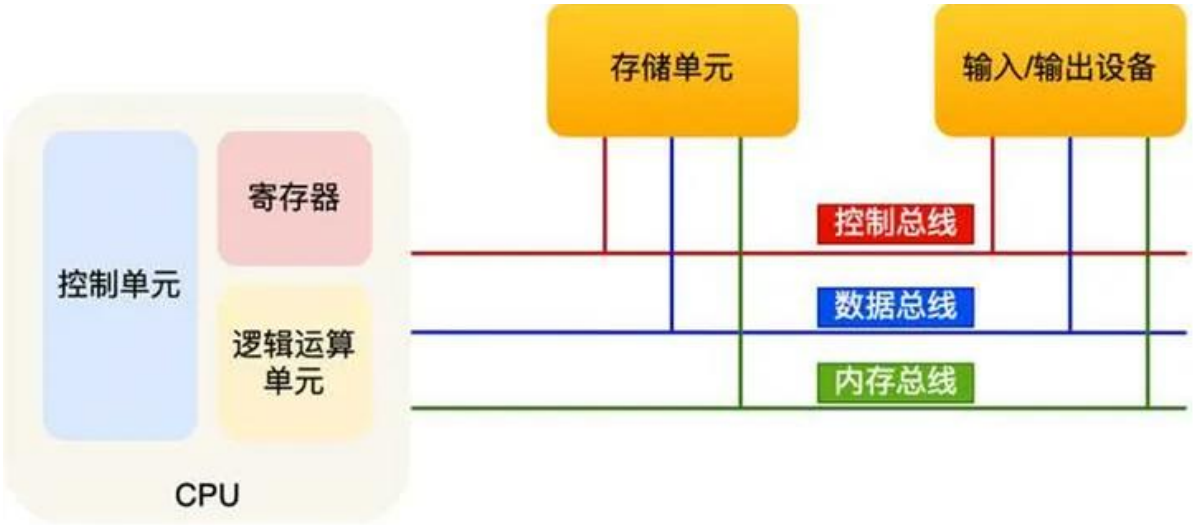
✓ **微信每月活跃用户约5.49亿**

✓ **朋友圈每天的发表量（包括赞和评论）超过10亿，浏览量超过100亿**

4.3 CPU与计算机执行过程

通用计算机器的硬件组成

- **中央处理器**
  - 中央处理器（Central Processing Unit，CPU）是计算机进行运算和控制的核心部件，由**运算器**和**控制器**组成
  - 中央处理器的作用很像人的大脑，其主要功能是**从主存储器中取出指令，经译码分析后发出取数、执行、存数**等控制命令，以保证正确完成程序所要求的功能



4.3 CPU与计算机执行过程

通用计算机器的基本功能

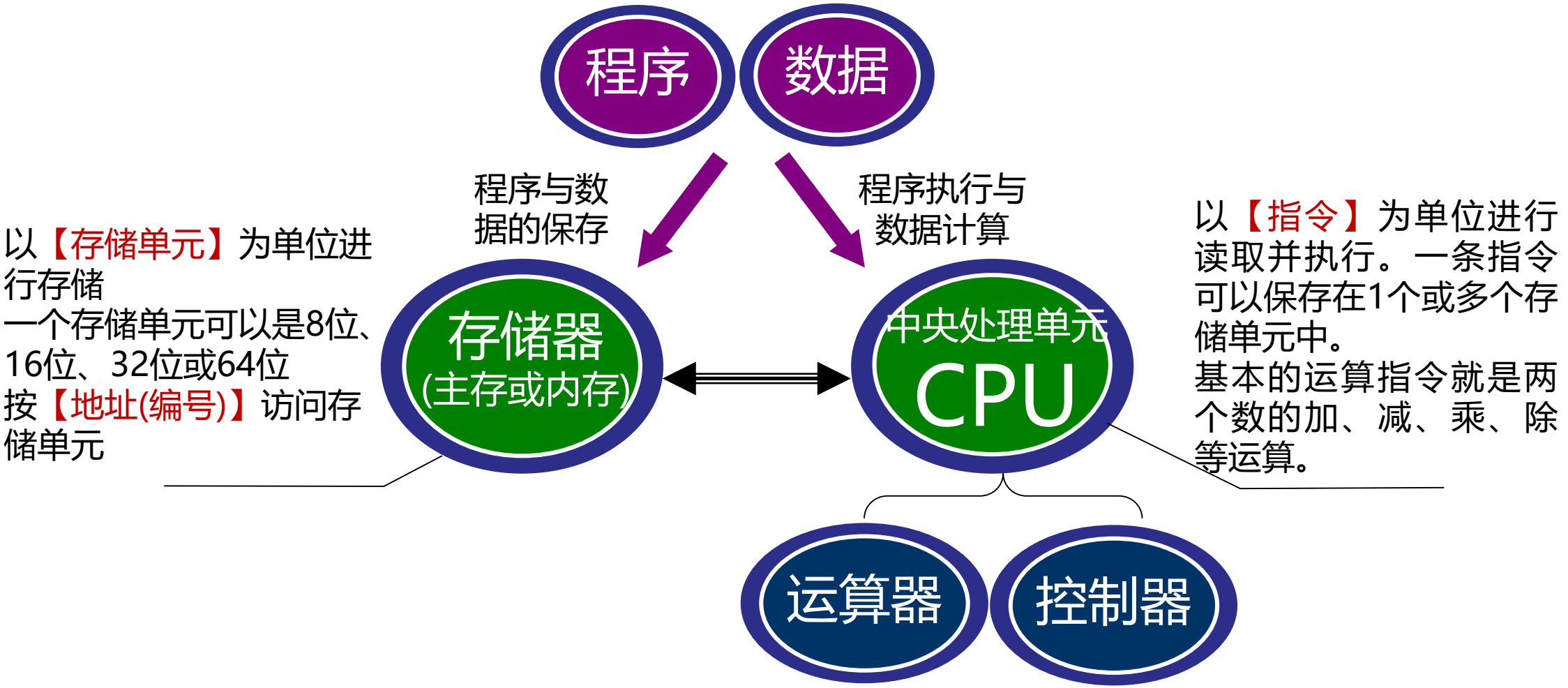


输入/输出都是0和1的形式表达

计算规则也是0和1的形式表达

4.3 CPU与计算机执行过程

通用计算机器的核心

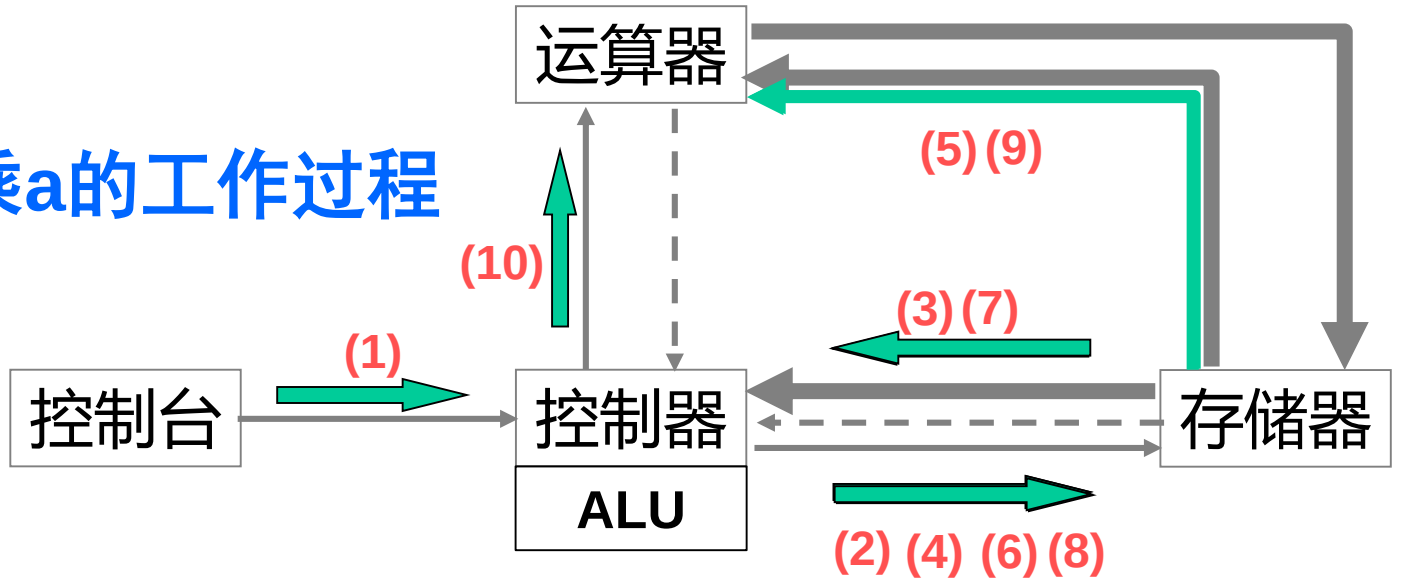


4.3 CPU与计算机执行过程

工作原理

例：

计算x乘a的工作过程



存储地址	存储内容(以语义形式表述)
0	指令：取出 125 号单元的操作数(即操作数 *x*)至运算器中
1	指令：乘以 126 号单元的操作数(即操作数 *a*，得 *x*×*a* 在运算器中)
…	…
125	数据：数 *x*
126	数据：数 *a*
…	…

(1)启动控制器工作

(2)**发送第1条指令地址**

(3)取出指令并分析指令

(4)执行指令：发送操作数x所在地址

(5)执行指令：取出操作数x

(6)**发送下一条指令地址**

(7)取出指令并分析指令

(8)执行指令：发送操作数a所在地址

(9)执行指令：取出操作数a

(10)执行指令：通知运算器计算a+x

(11)继续后续指令的取指、执行…

4.3 CPU与计算机执行过程

指令执行过程

指令周期（instruction cycle）是指CPU从内存取出一条指令并执行这条指令的时间总和。包括四个步骤：

步骤1：Fetch — 取指令。控制单元从内存中获取该条指令

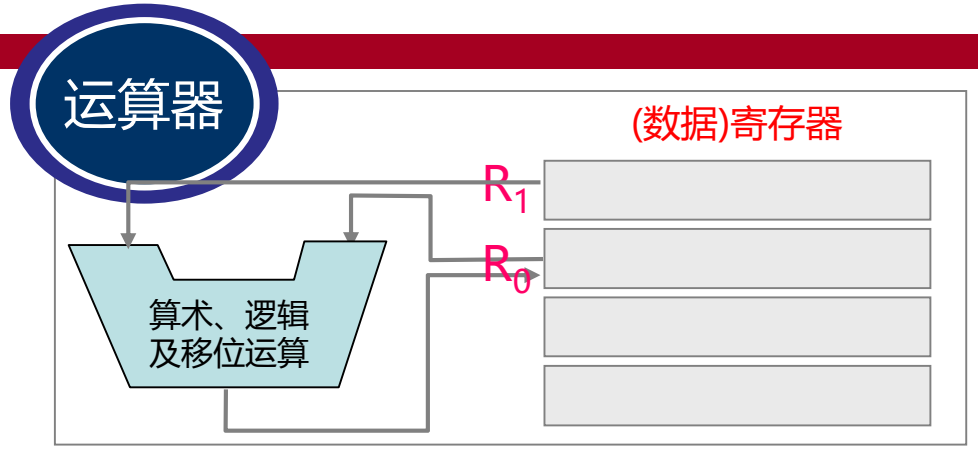
步骤2：Interpret — 译码。控制单元对指令的含义进行解码，并将必要的数据从存储器转移到ALU

步骤3：Execute — 执行。控制单元指示ALU执行必要的算术或逻辑运算。计算结果存储在存储器中

步骤4：Next — 写回。控制单元增加指向下一条指令的指针，然后转到步骤1



一台典型的计算机



运算器

- (数据)寄存器
- 算术逻辑部件

$R_0 = R_1\ \theta\ R_0$

(赋值, R_0既是一个操作数，又保存运算结果)。
其中θ为算术、逻辑及移位运算符

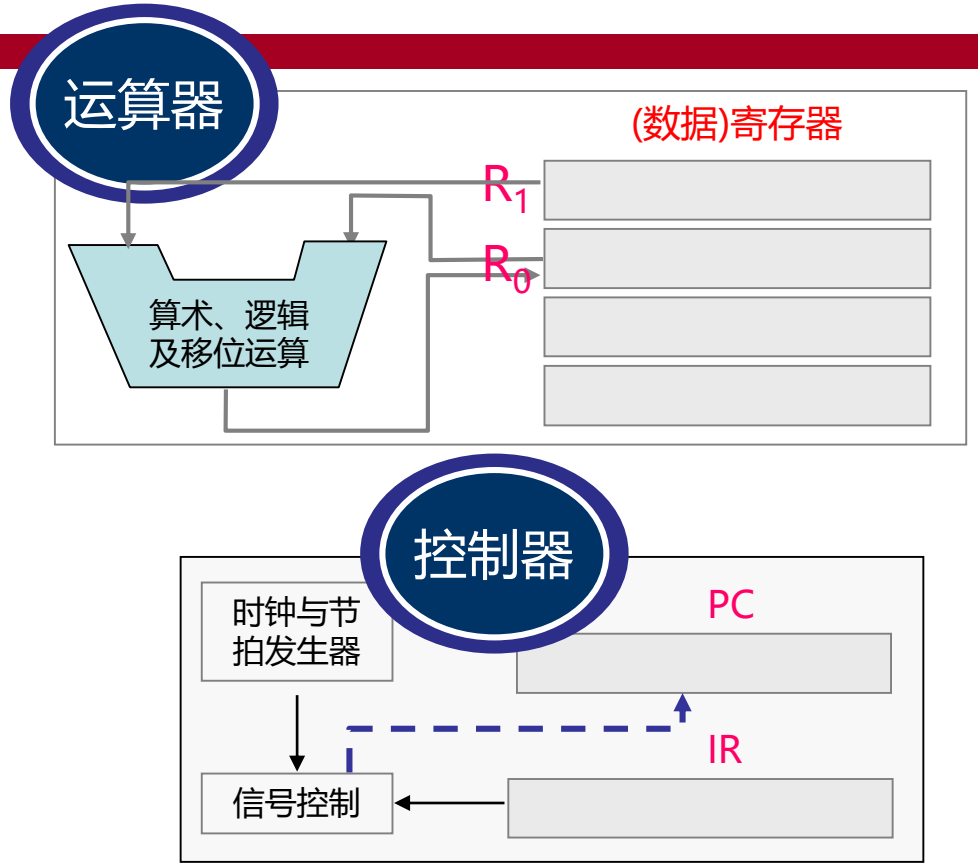
为什么要如此设计呢？减少指令的长度

两个操作数都在存储器中：只需给出一个存储单元地址

000011 0000001010

利用寄存器进行腾挪

一台典型的计算机



将要执行哪一个程序，则将该程序的地址送给PC。否则PC值自动加1，按顺序执行

控制器

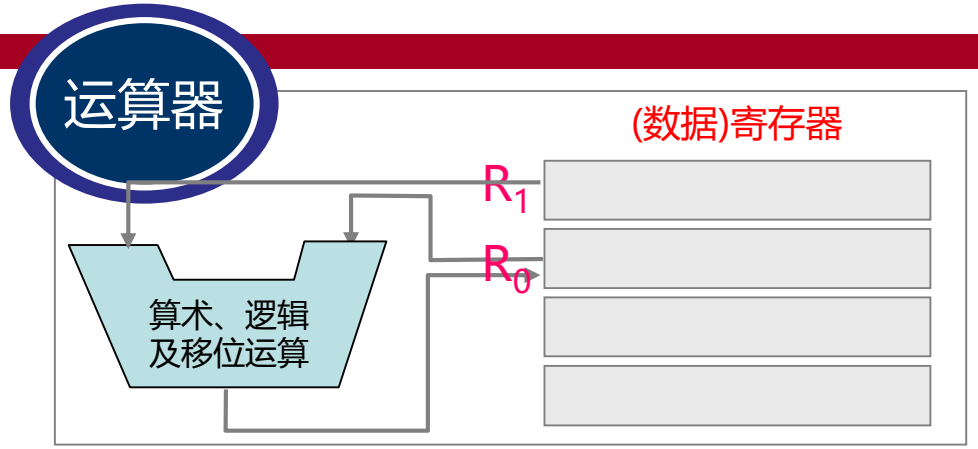
- 程序计数器PC
- 指令寄存器IR
- 信号控制器—发出控制信号
- 时钟与节拍发生器—控制操作次序

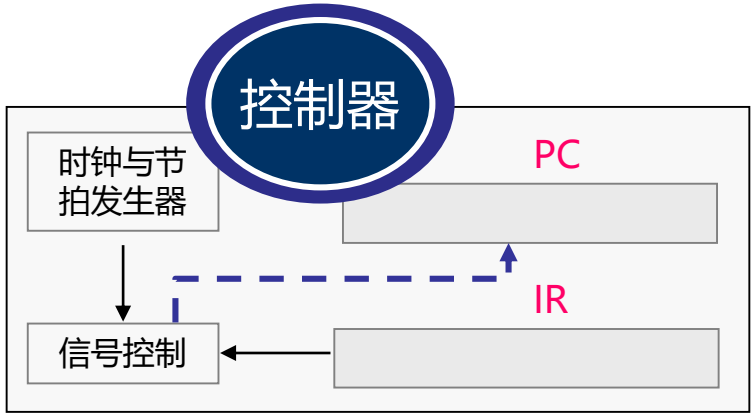
注：

PC：程序计数器---存储下一要执行指令的地址

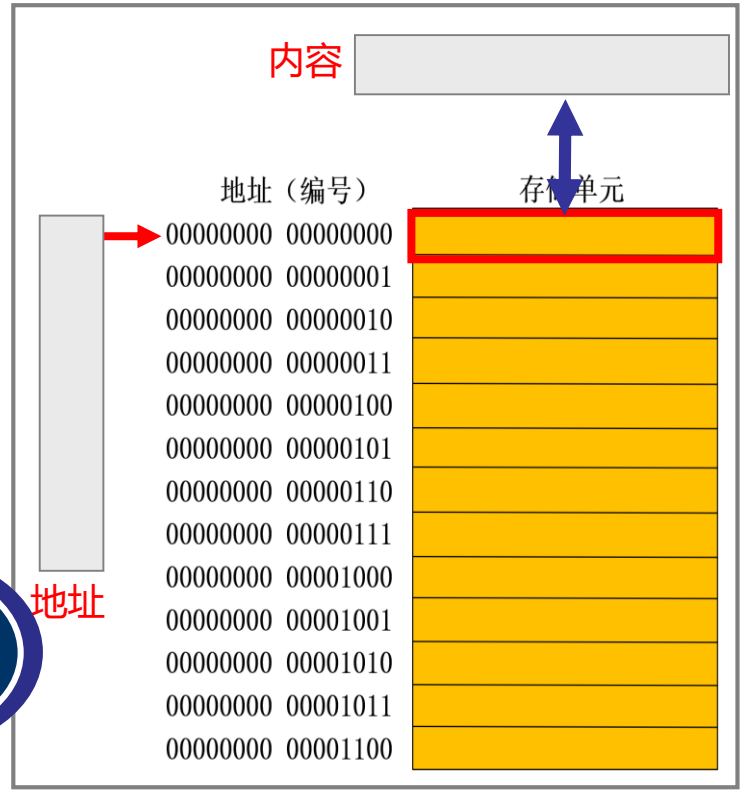
IR：指令寄存器---存储当前指令内容

一台典型的计算机





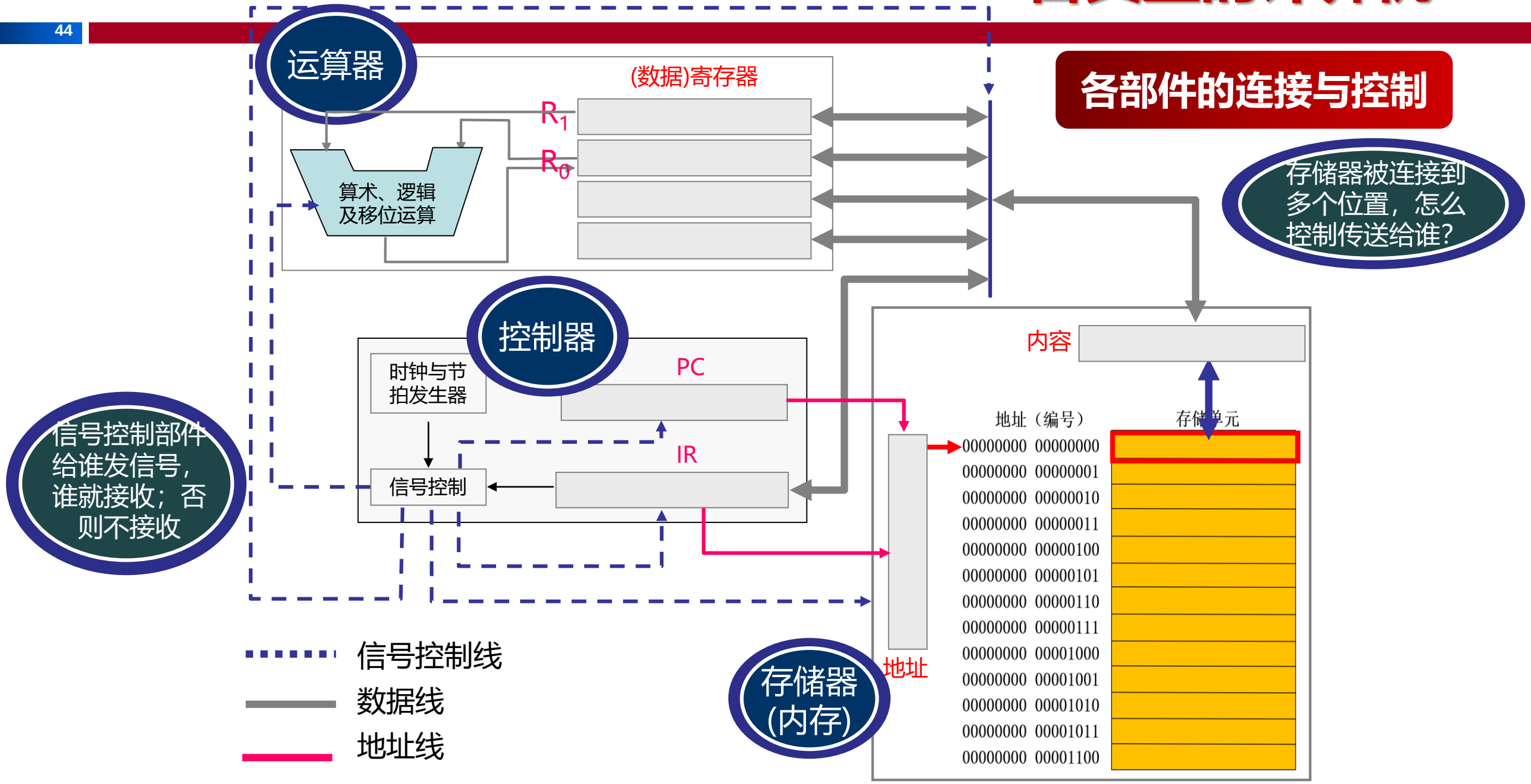
存储器



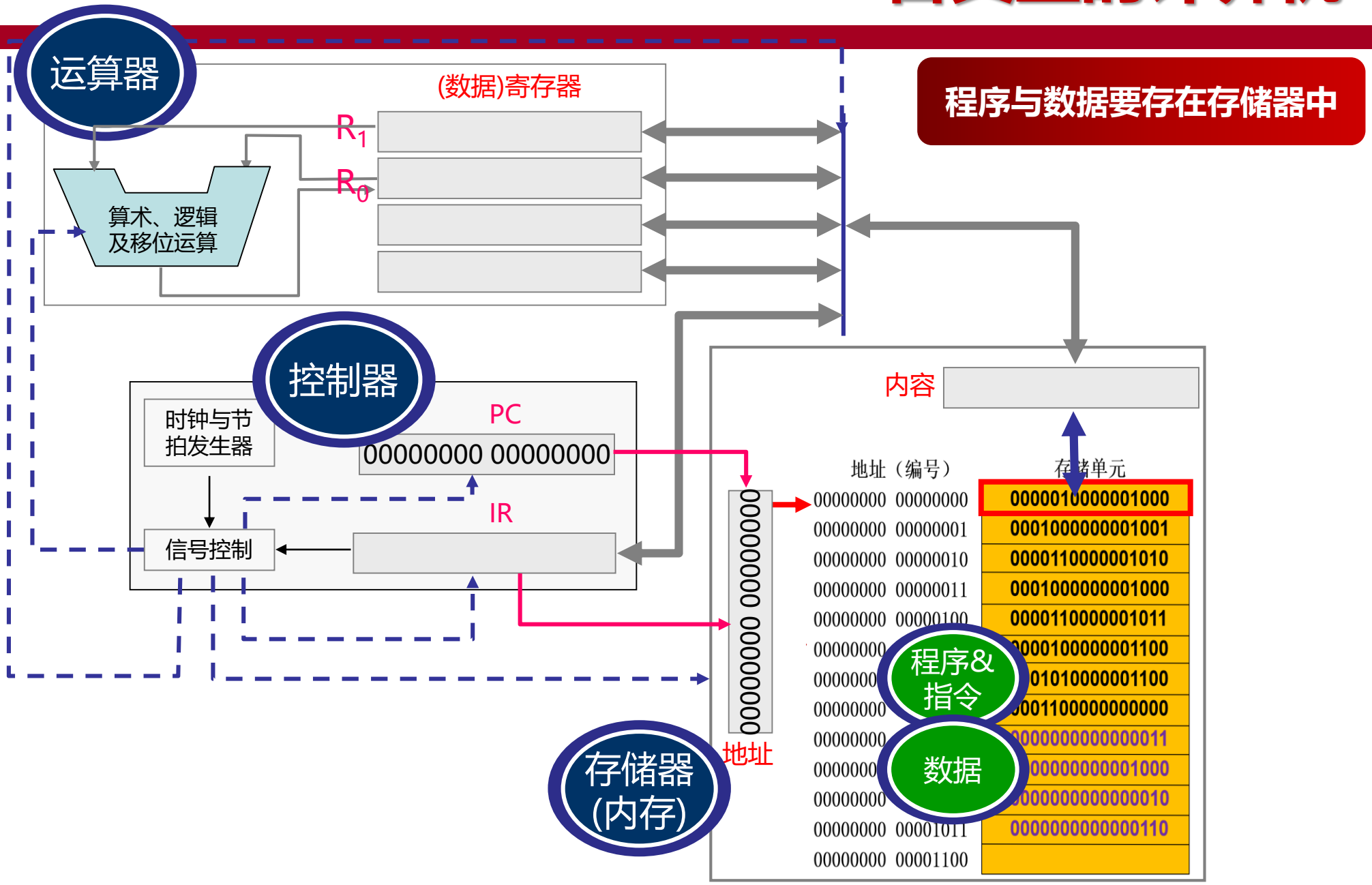
- 存储单元地址
- 存储单元内容

存储器(内存)

一台典型的计算机


运算器
(数据)寄存器
R1
R0
算术、逻辑
及移位运算
各部件的连接与控制
存储器被连接到多个位置，怎么控制传送给谁？
控制器
时钟与节拍发生器
PC
IR
信号控制
信号控制部件给谁发信号，谁就接收；否则不接收
内容
地址（编号）
存储单元
00000000 00000000
00000000 00000001
00000000 00000010
00000000 00000011
00000000 00000100
00000000 00000101
00000000 00000110
00000000 00000111
00000000 00001000
00000000 00001001
00000000 00001010
00000000 00001011
00000000 00001100
地址
存储器(内存)
信号控制线
数据线
地址线

一台典型的计算机

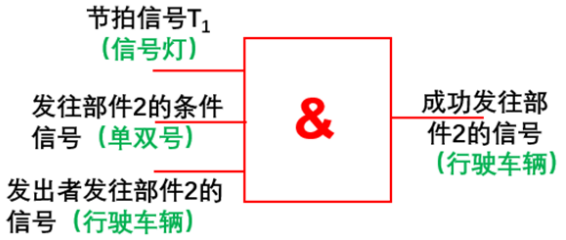

运算器
(数据)寄存器
R1
R0
算术、逻辑
及移位运算
程序与数据要存在存储器中
控制器
时钟与节
拍发生器
PC
00000000 00000000
IR
信号控制
内容
地址（编号）
存储单元
00000000 00000000
00000000 00000001
00000000 00000010
00000000 00000011
00000000 00000100
0000010000001000
0001000000001001
0000110000001010
0001000000001000
0000110000001011
0000100000001100
0101010000001100
0001100000000000
0000000000000011
0000000000001000
0000000000000010
0000000000000110
程序&
指令
数据
地址
存储器
(内存)

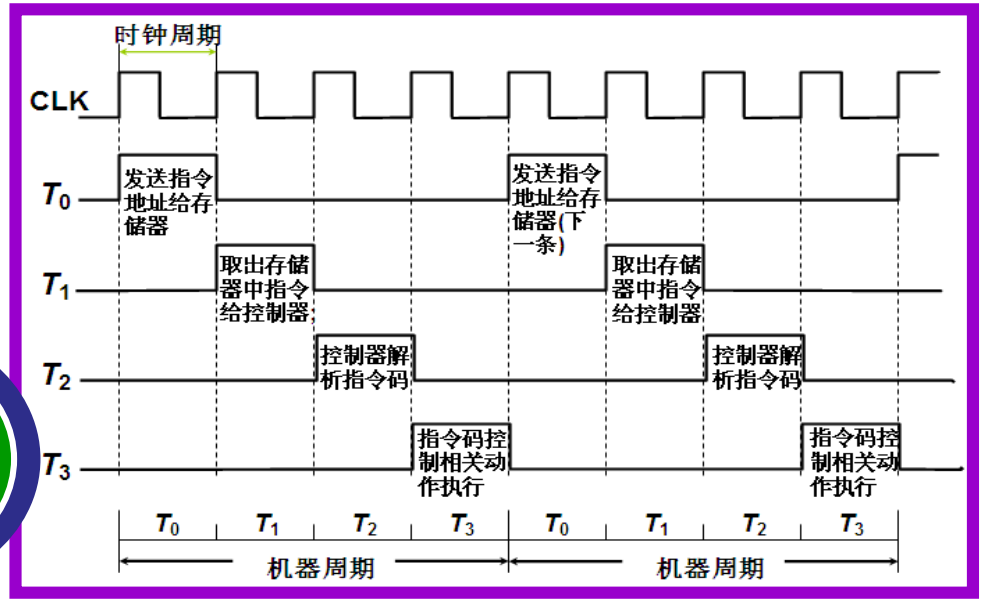
一台典型的计算机

指令执行

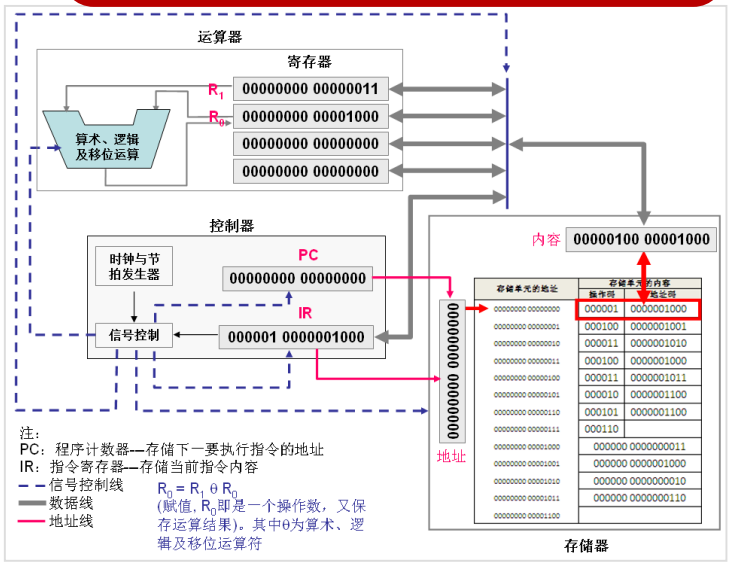
- ◆不同的指令，由一组不同的电信号构成。有些电信号需要按次序完成。
- ◆最小的时间区隔单位--**时钟周期**。不同的时钟周期状态称为节拍。
- ◆多个**节拍**构成一个**机器周期**。一条指令占用一个或多个机器周期。
- ◆同一指令的电信号在时钟与节拍的控制下按次序产生与传输。

指令执行的信号化--即在节拍控制下有序地发出各种电信号





时钟周期、节拍与机器周期



问：机器的“主频”指的是什么？

一台典型的计算机

计算机各部件内部的简单构成关系

运算器

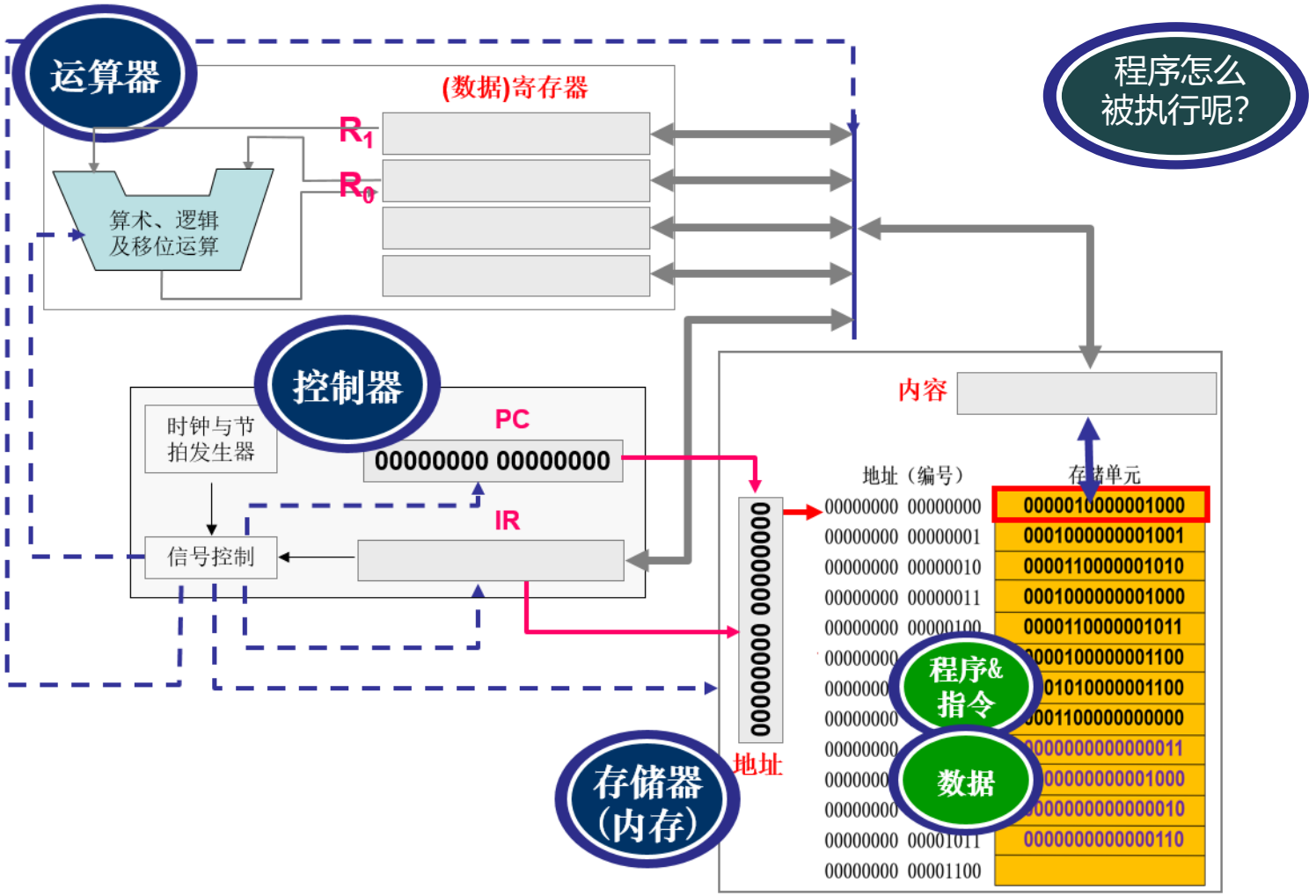
- 寄存器
- 算术逻辑部件

控制器

- 程序计数器PC
- 指令寄存器
- 信号控制器
- 时钟与节拍发生器

存储器

- 存储单元地址
- 存储单元内容



随堂练习

多选题：请问下列部件哪些属于**控制器**的部件？

A 数据寄存器

B 程序寄存器PC

C 指令寄存器IR

D 算术逻辑部件

E 时钟与节拍发生器

F 信号发生器

选人答题

单选题：请问CPU中保存**下一条指令**存放地址的部件是哪一个？

A 数据寄存器DR

B 程序寄存器PC

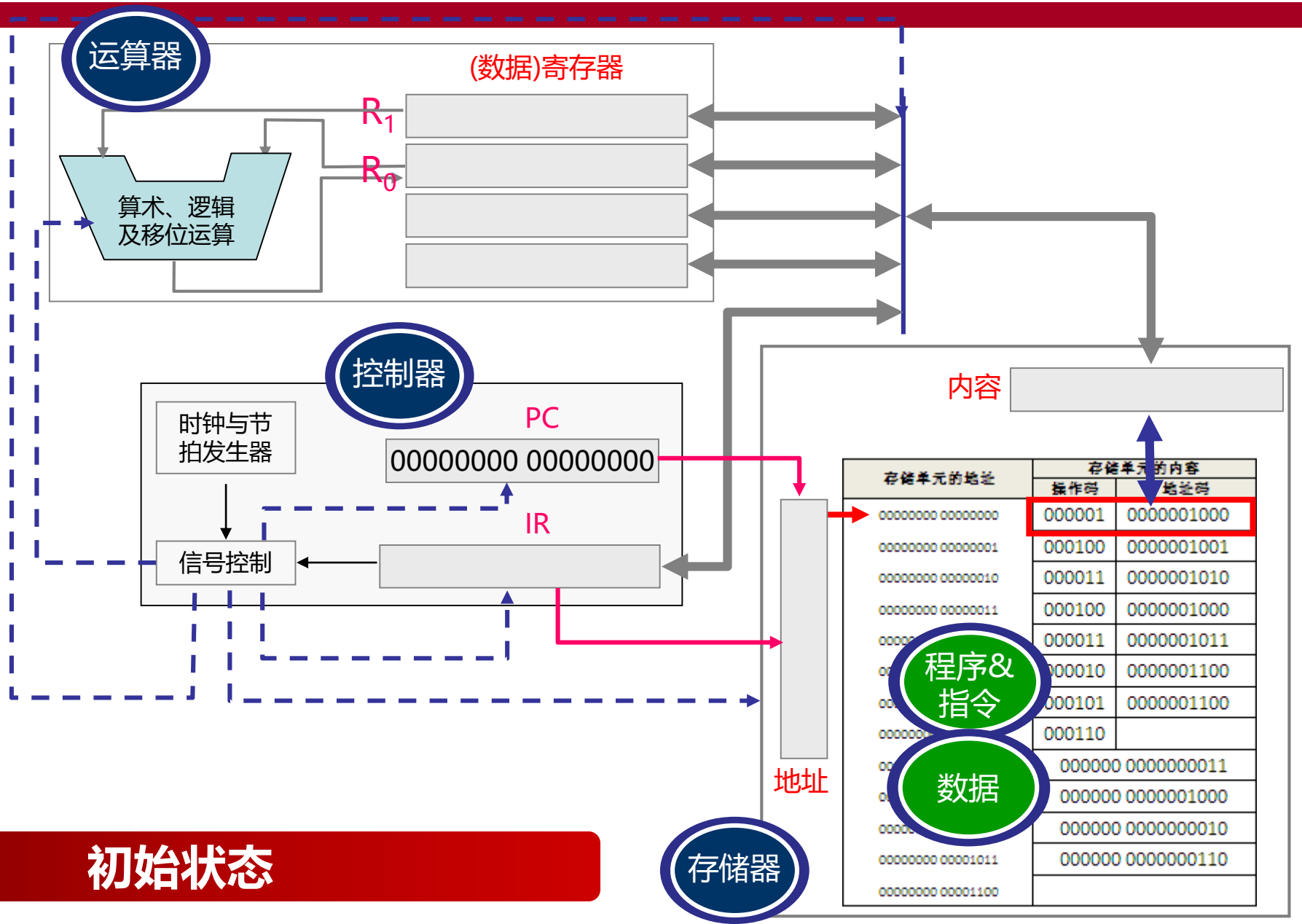
C 指令寄存器IR

D 信号发生器

E 内容寄存器

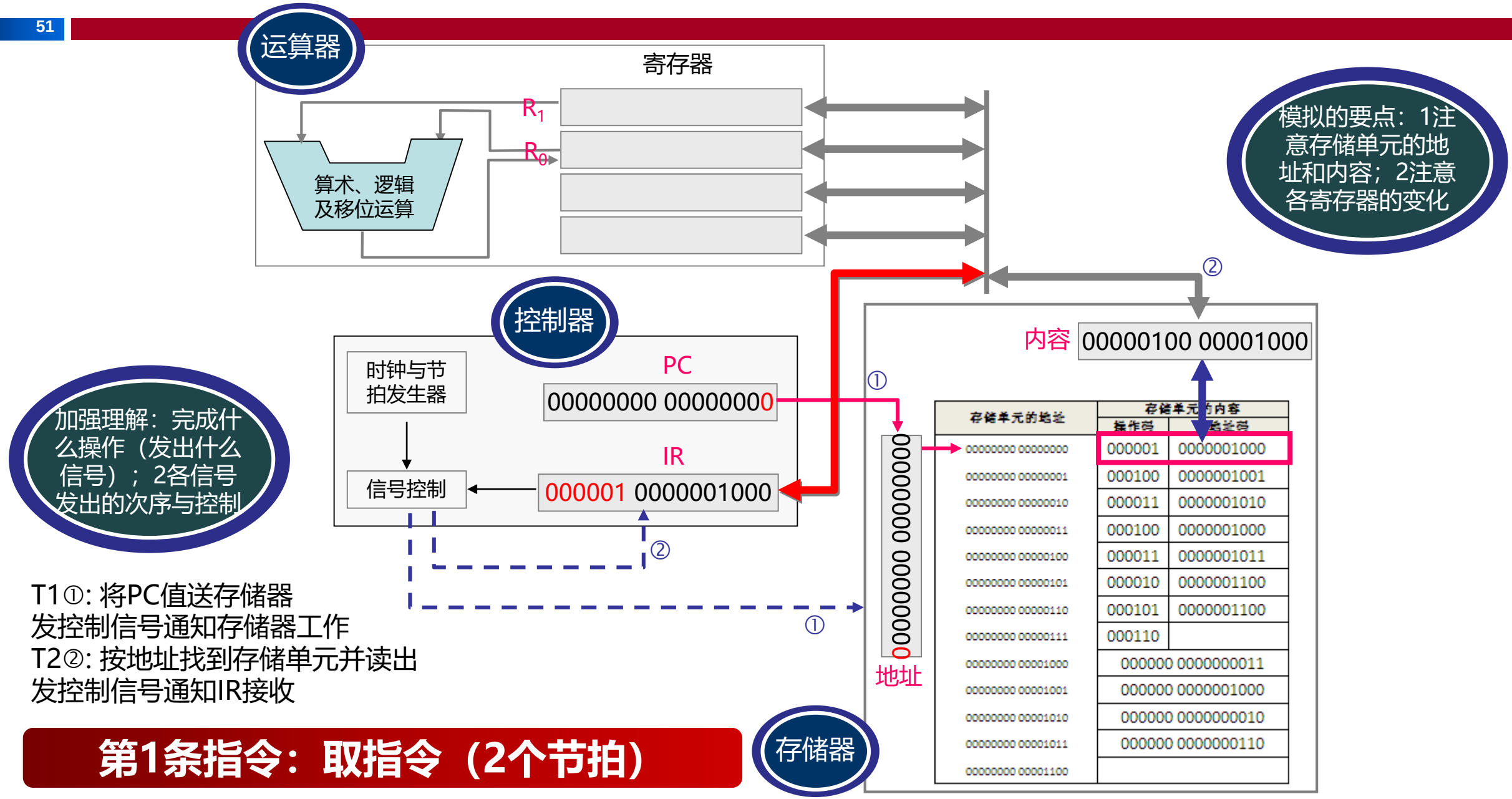
F 地址寄存器

机器程序的执行过程模拟



初始状态

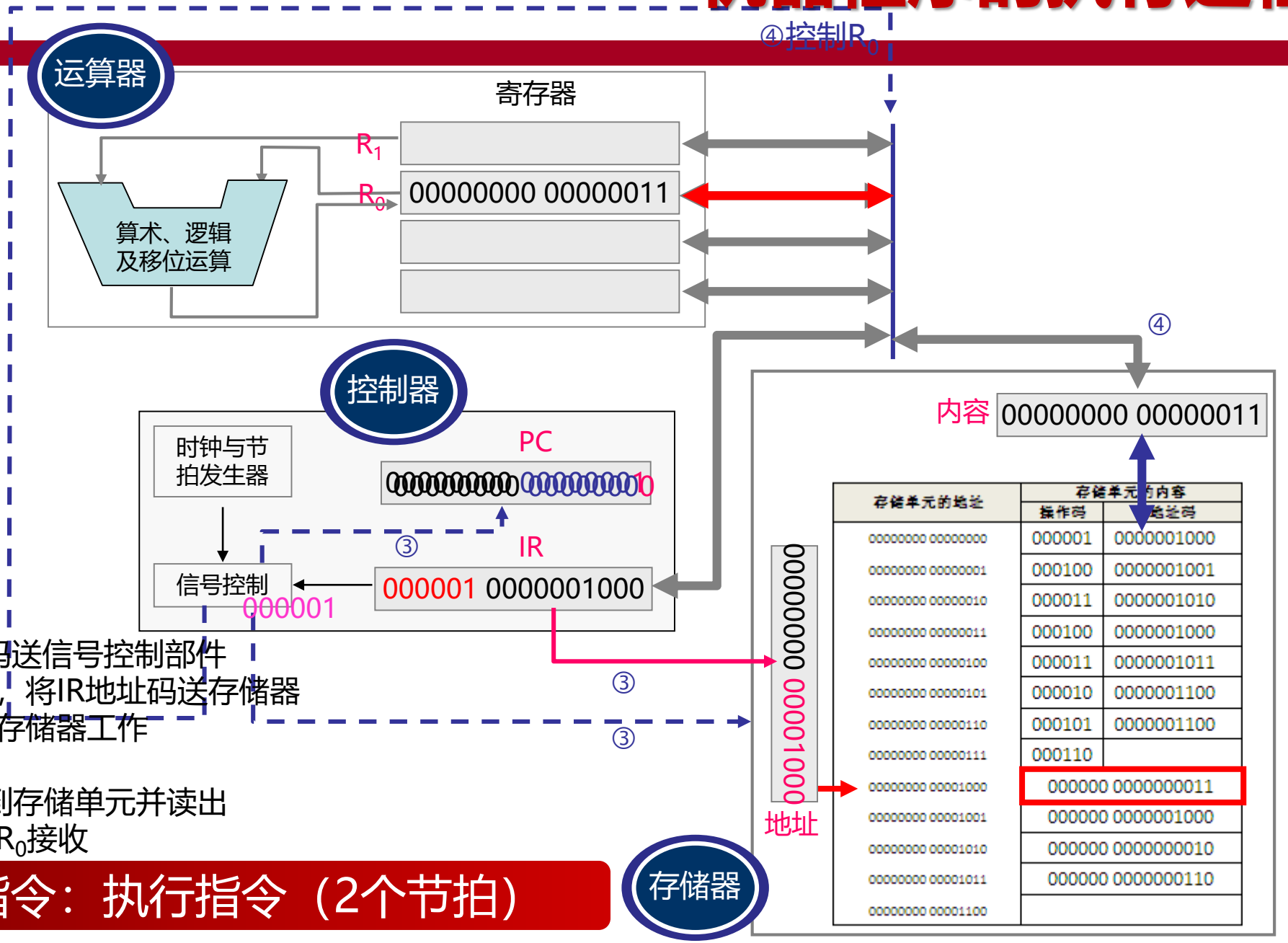
机器程序的执行过程模拟



T1①: 将PC值送存储器
发控制信号通知存储器工作
T2②: 按地址找到存储单元并读出
发控制信号通知IR接收

第1条指令：取指令（2个节拍）

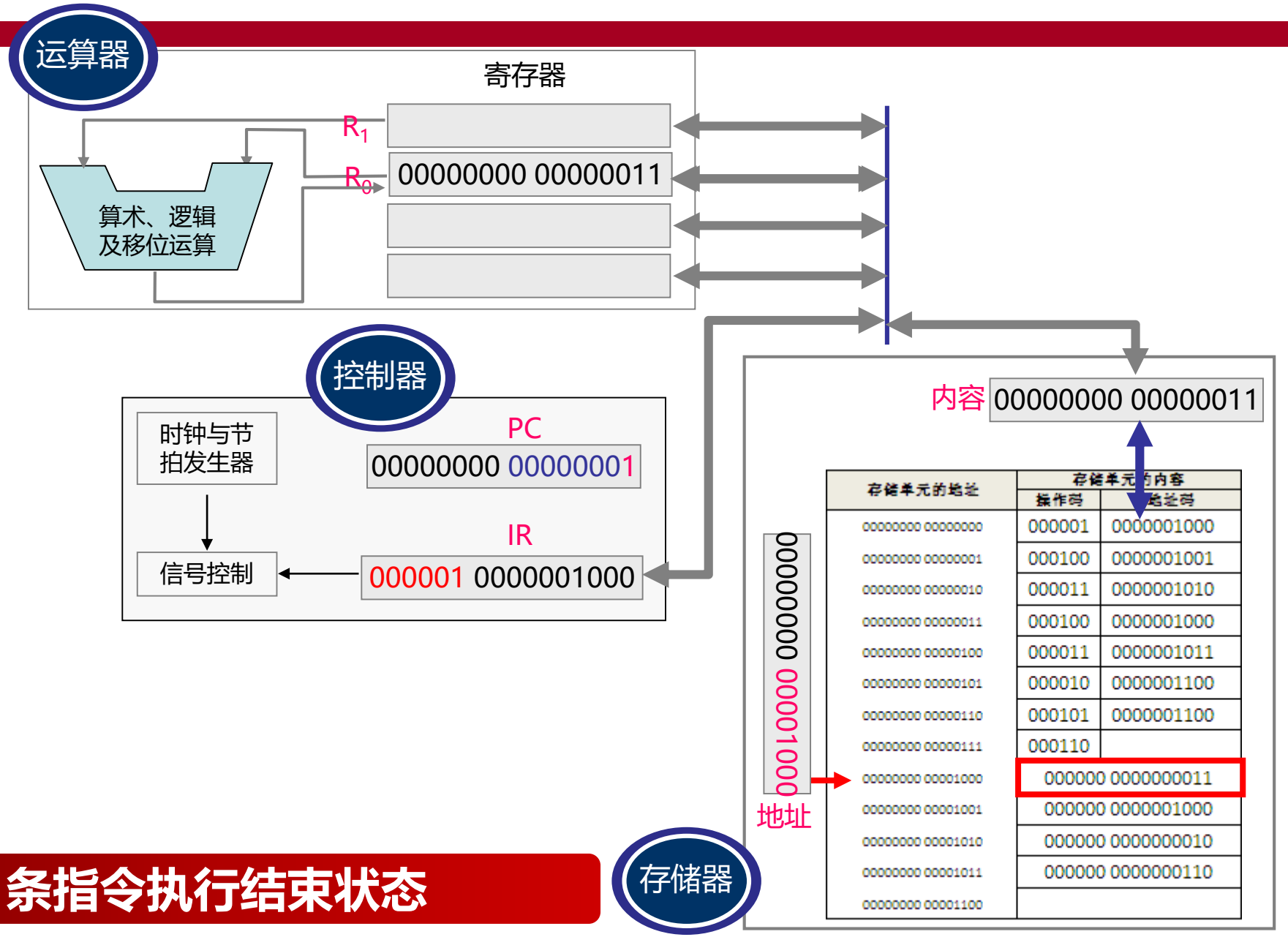
机器程序的执行过程模拟



T3③: IR的操作码送信号控制部件
识别是取数指令，将IR地址码送存储器
发控制信号通知存储器工作
PC值自动加1
T4④: 按地址找到存储单元并读出
发控制信号通知R_0接收

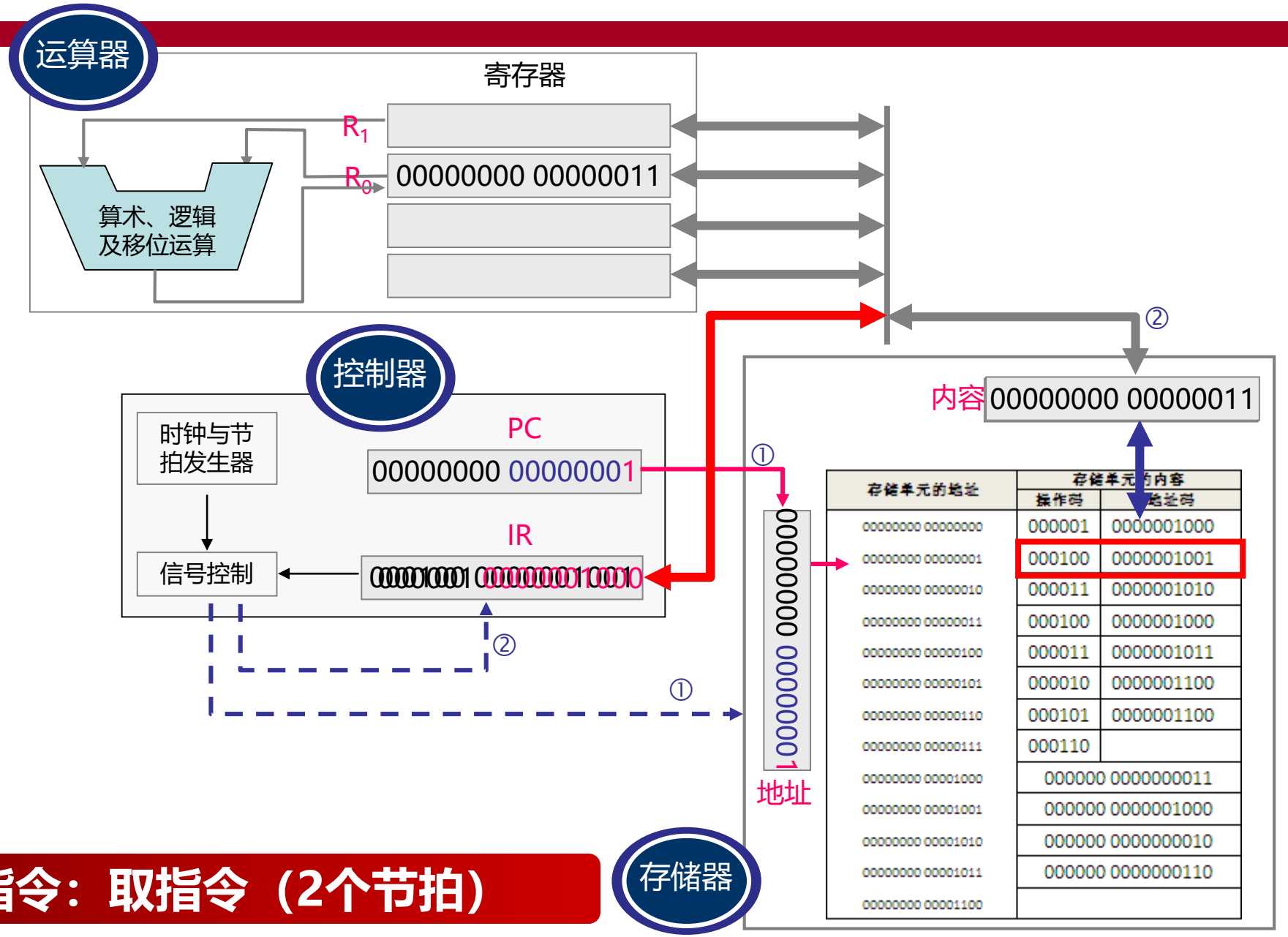
第1条指令：执行指令（2个节拍）

机器程序的执行过程模拟



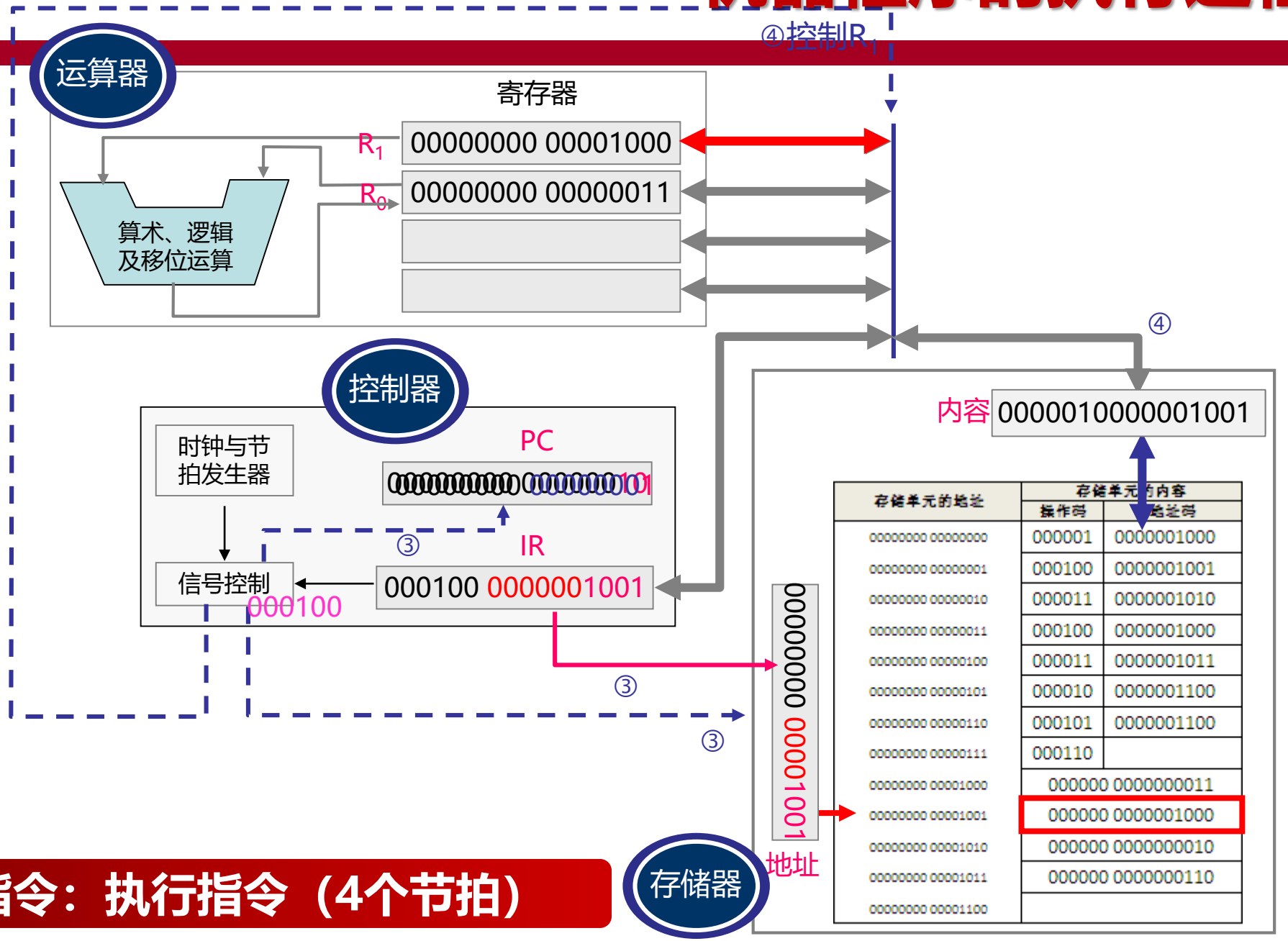
第1条指令执行结束状态

机器程序的执行过程模拟



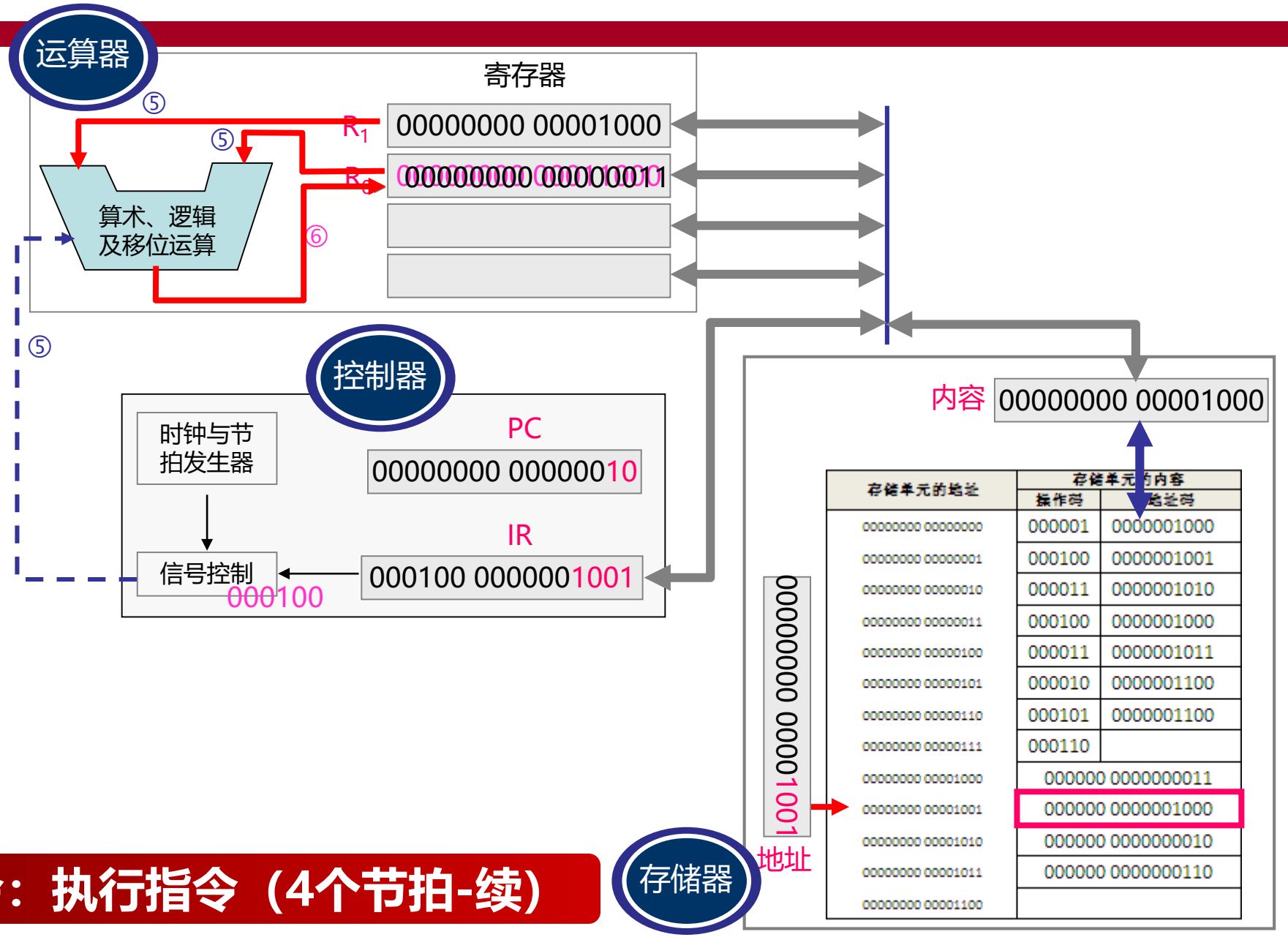
第2条指令：取指令（2个节拍）

机器程序的执行过程模拟



第2条指令：执行指令（4个节拍）

机器程序的执行过程模拟



第2条指令：执行指令（4个节拍-续）

随堂练习

多选题：请按**顺序**说明CPU取指令需要发出哪些信号？

A 将PC的值送给存储器的地址寄存器

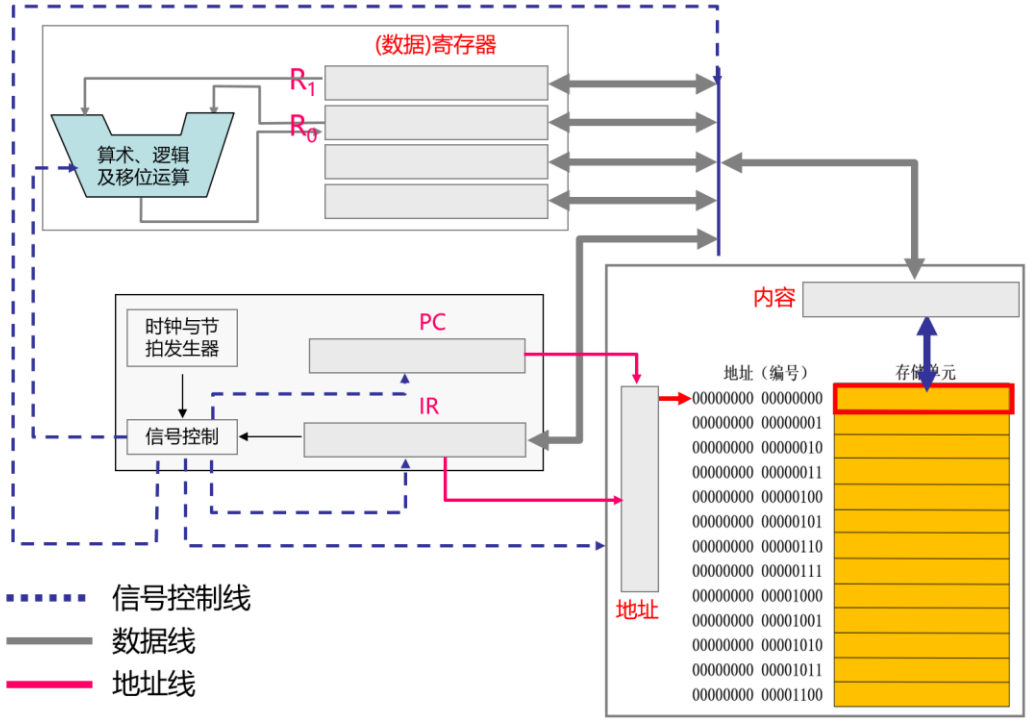
B 信号控制部件发信号通知IR接收

C 存储器内容寄存器的值传输到总线

D 存储器按照地址寄存器的地址读取存储单元到其内容寄存器

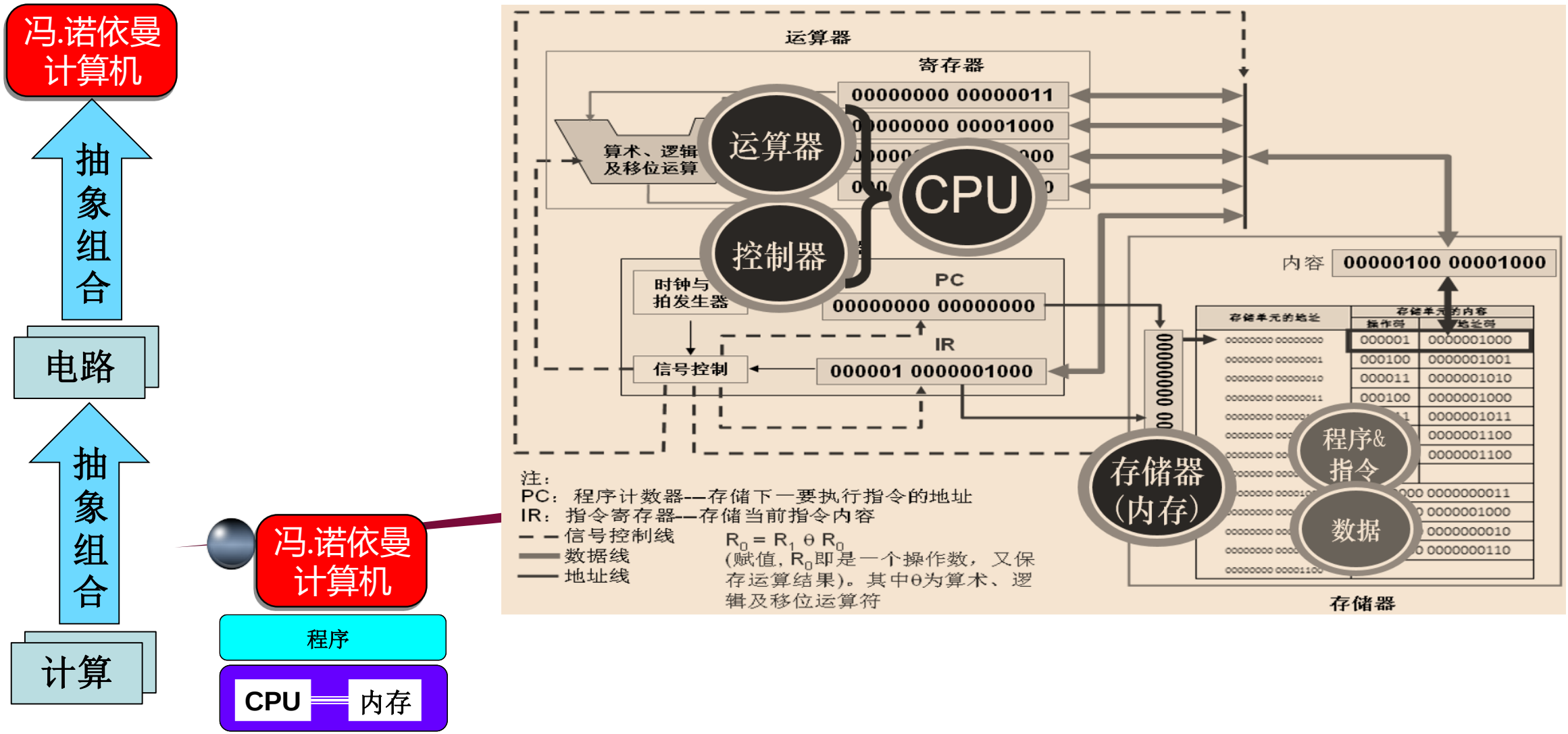
E 信号控制部件发信号通知存储器开始工作

F IR寄存器接收内容寄存器的值



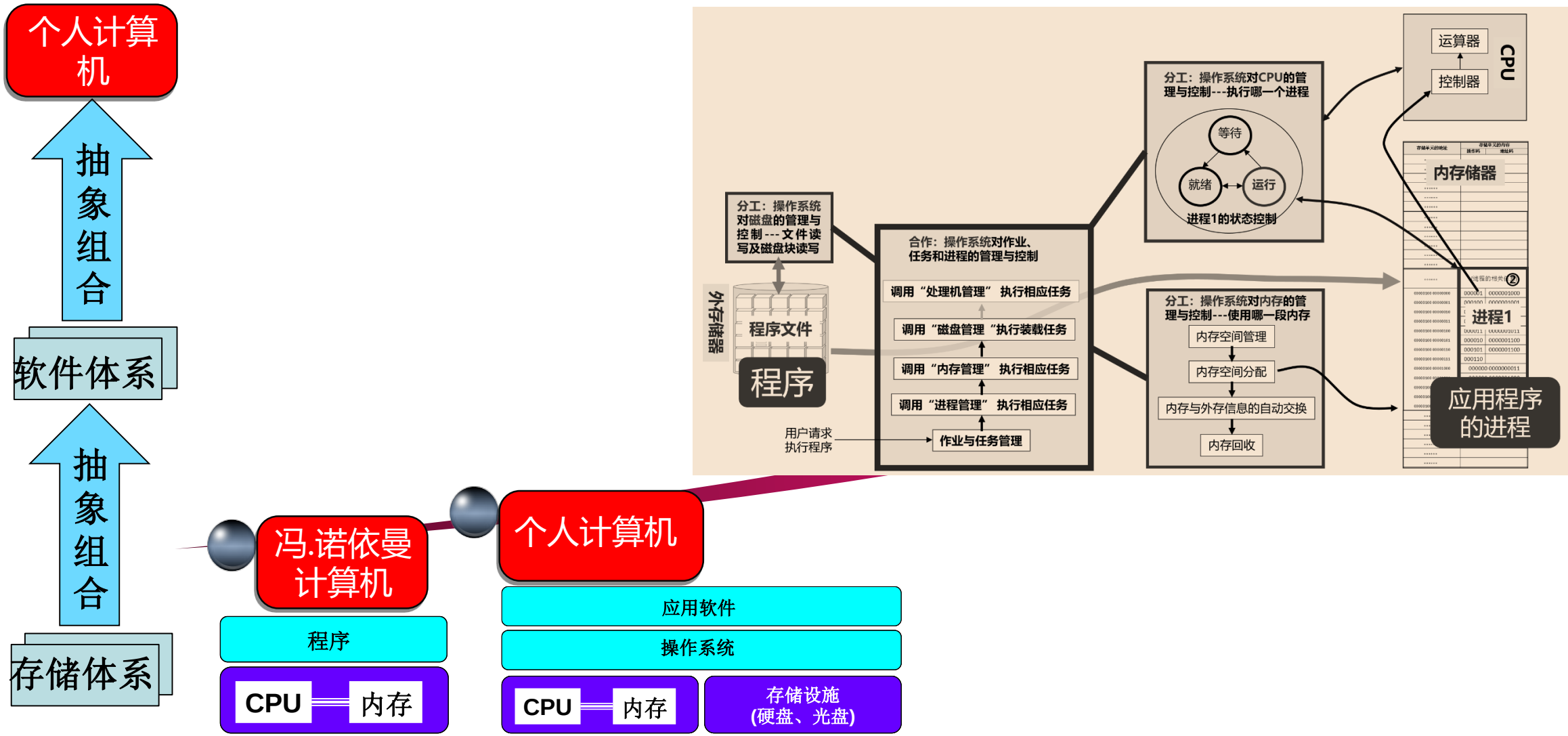
4.3 CPU与计算机执行过程

计算机的演变：冯.诺伊曼计算机



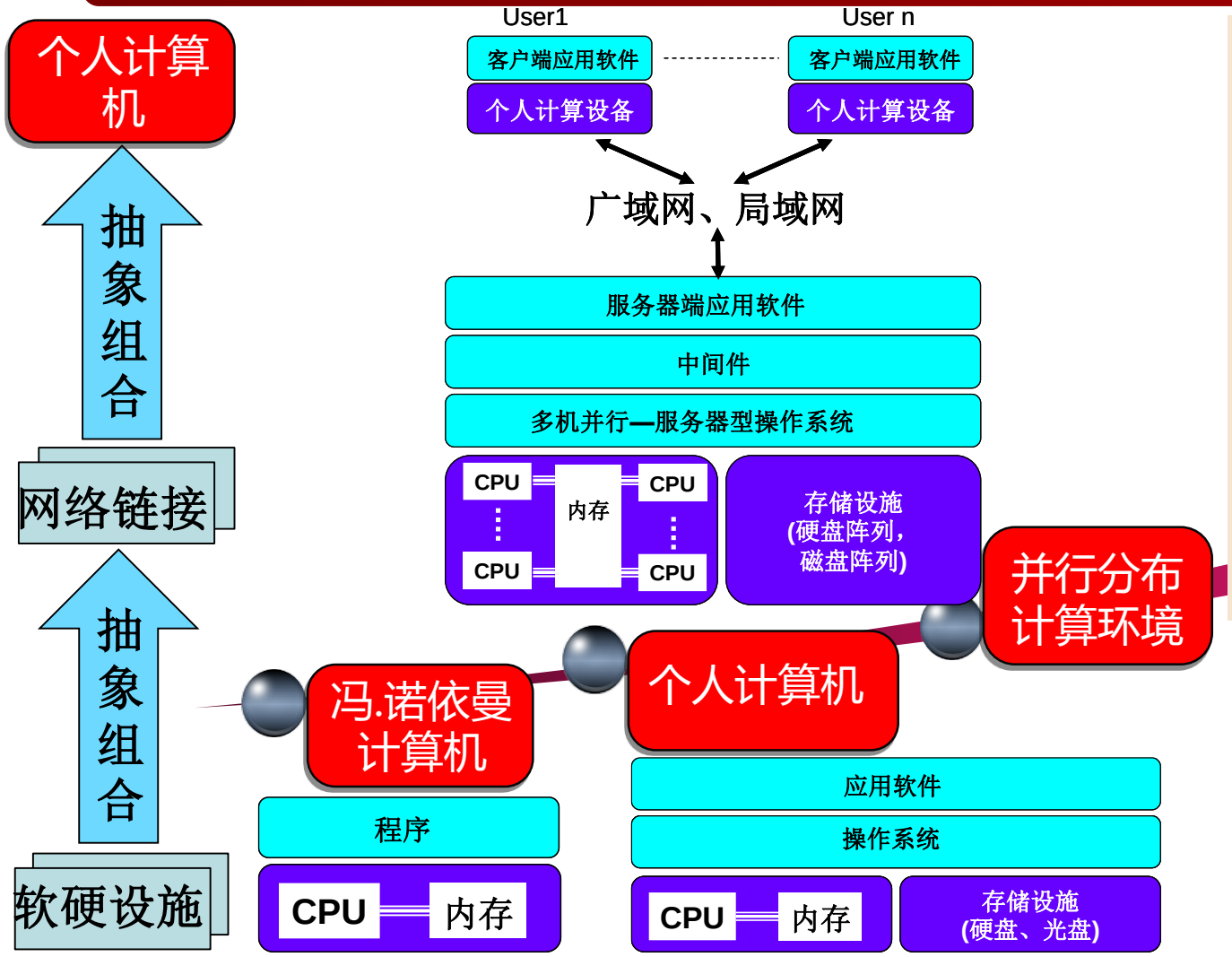
4.3 CPU与计算机执行过程

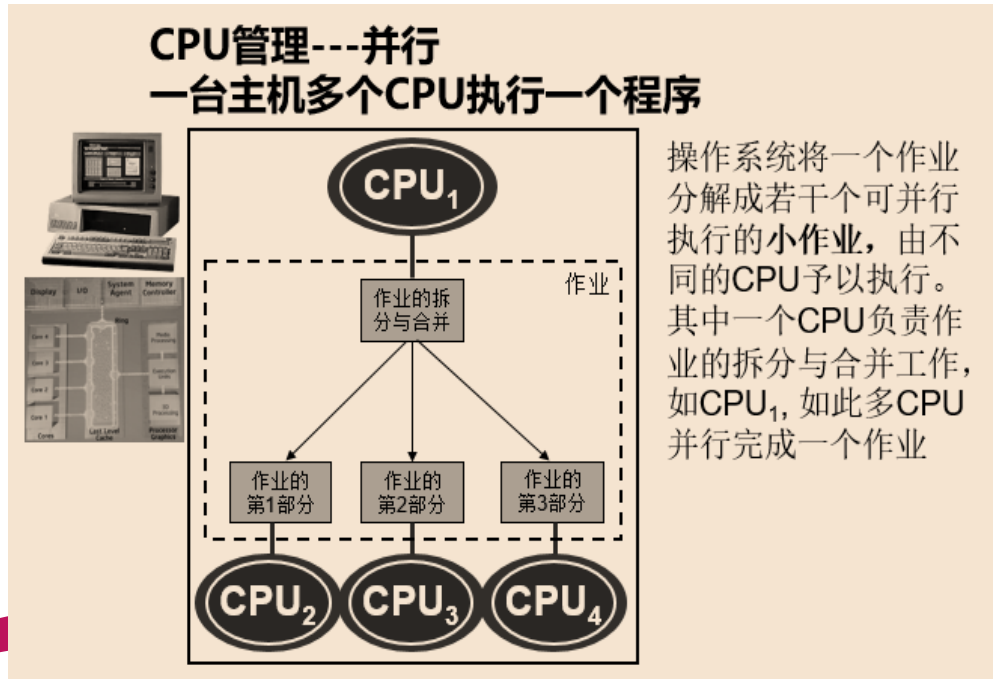
计算机的演变：个人计算机



4.3 CPU与计算机执行过程

计算机的演变：并行分布处理





计算机系统思维

【进一步讨论】如何设计一个软件系统?

